

27MIBI.

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA



Universidad
Internacional
de Valencia

Dra. María Pardo Figueres

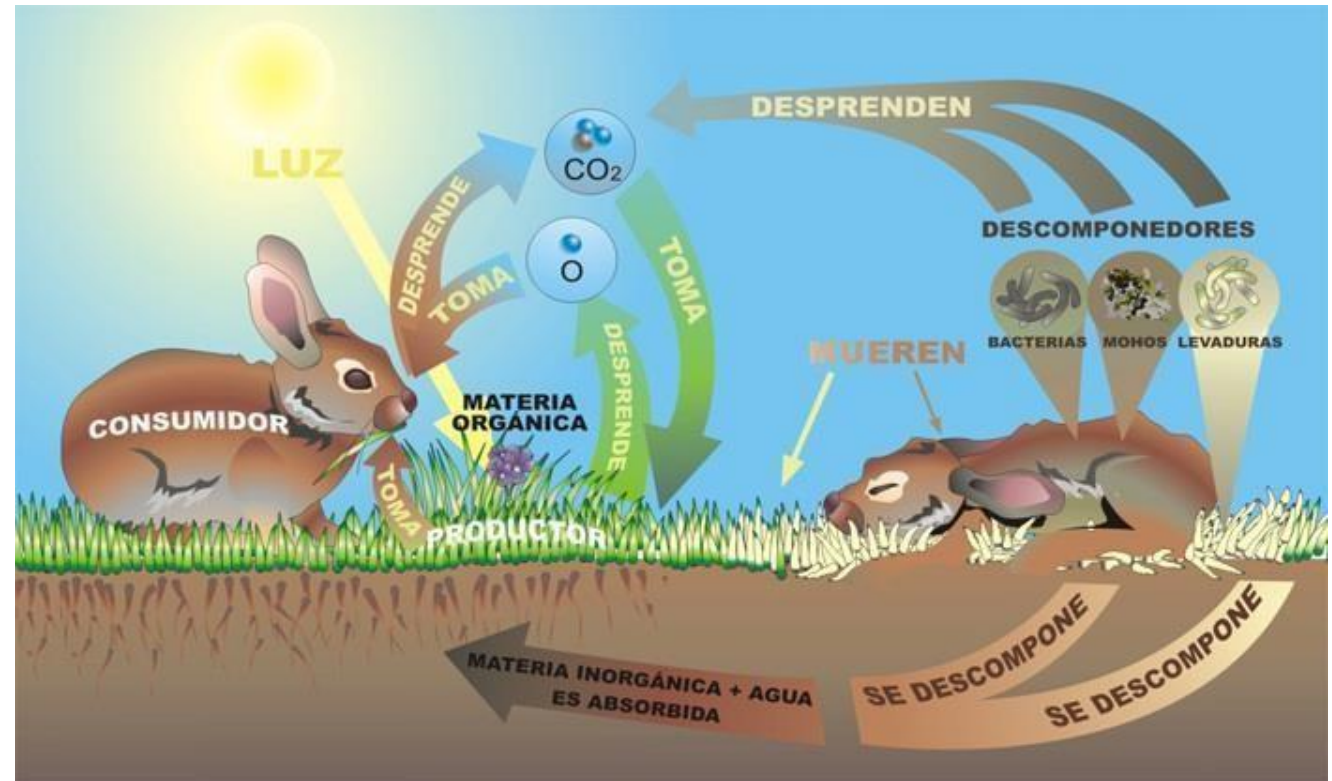


Tema 4:

**Introducción a metabolismos: Metabolismo de glúcidos.
Fosforilación oxidativa. Metabolismo de lípidos**

Introducción al Metabolismo

Es el conjunto de reacciones químicas que se producen en los seres vivos, permitiéndoles **adquirir**, **transformar** y **utilizar** la energía para mantener sus funciones vitales.

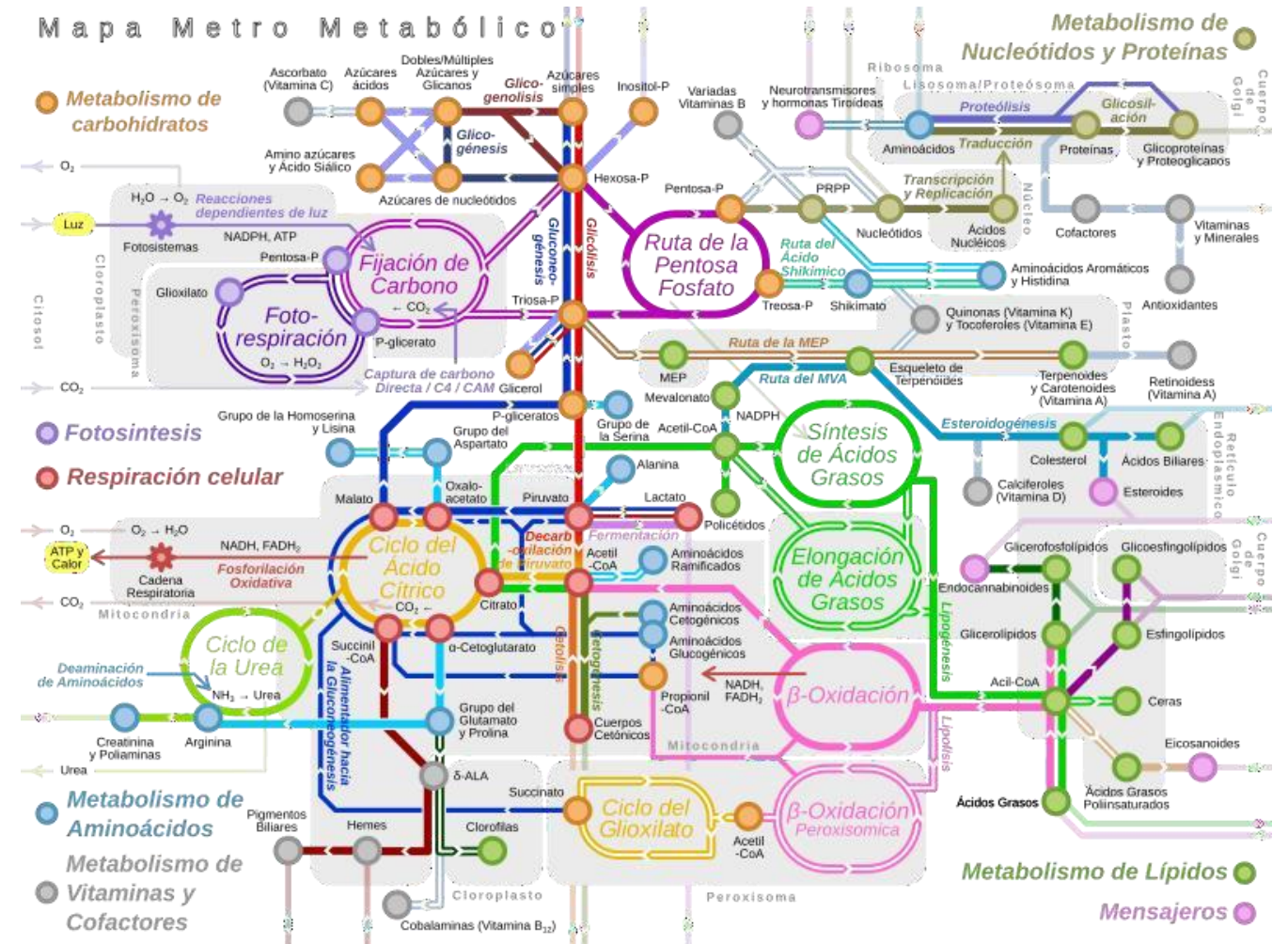


Es el conjunto de reacciones químicas que se producen en los seres vivos, permitiéndoles **adquirir, transformar y utilizar** la energía para mantener sus funciones vitales.

Metabolismo Celular:

Comprende todas las reacciones y procesos energéticos que ocurren dentro de la célula.

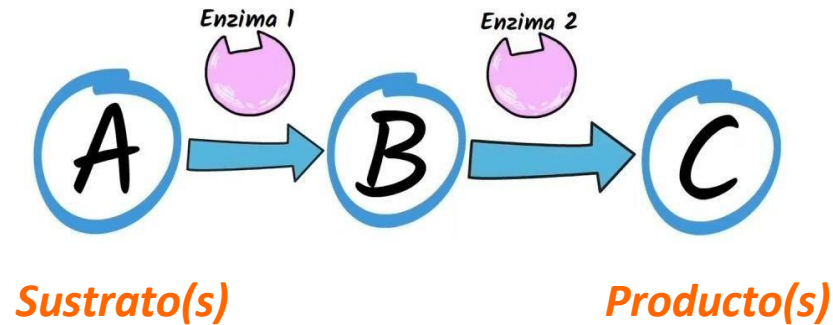
- ✓ **Altamente coordinado y organizado**, regulado por sistemas enzimáticos.
- ✓ **Dinamismo constante**, con intercambio de materia y energía con el medio.
- ✓ **Esencial para la vida**, permitiendo el crecimiento, la reproducción y el mantenimiento celular.



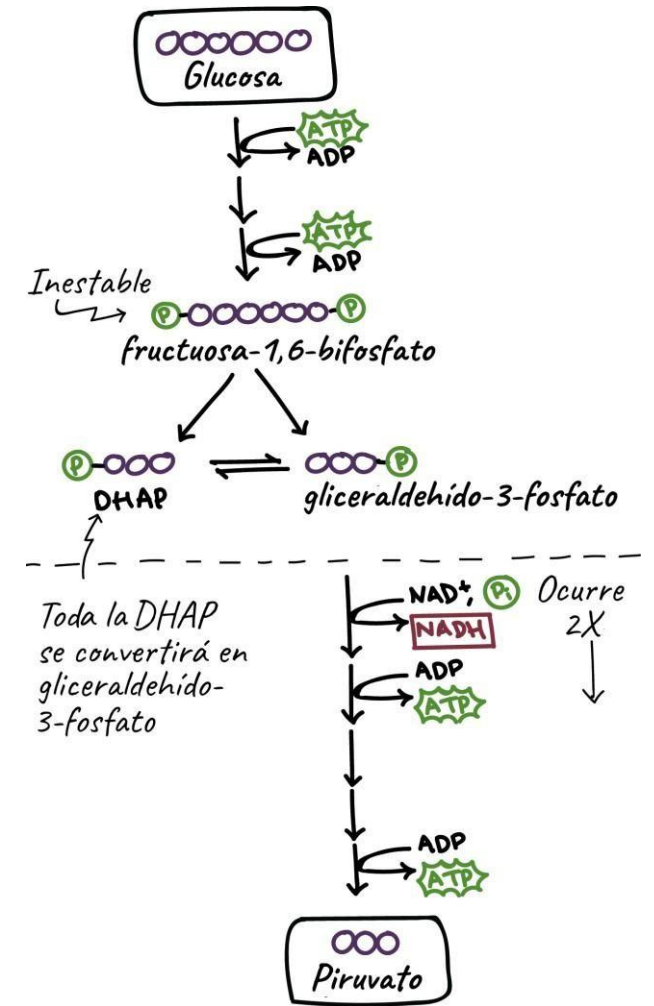
● Todas las células **no** realizan el mismo tipo de reacciones metabólicas

Generalidades de las Reacciones Metabólicas

- Cientos de reacciones organizadas en **rutras o vías metabólicas**. Estas son secuencias de reacciones enzimáticas **interconectadas** y **encadenadas**.



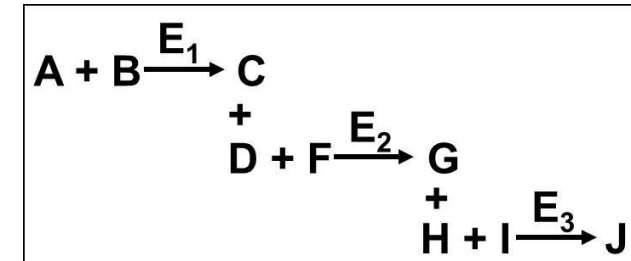
- Las vías metabólicas **no funcionan de forma aislada**, están **integradas y reguladas** para responder a las necesidades celulares.
- Se **ajustan según las condiciones celulares**, optimizando el uso de recursos.
- Red** de información altamente compleja.



GLUCÓLISIS

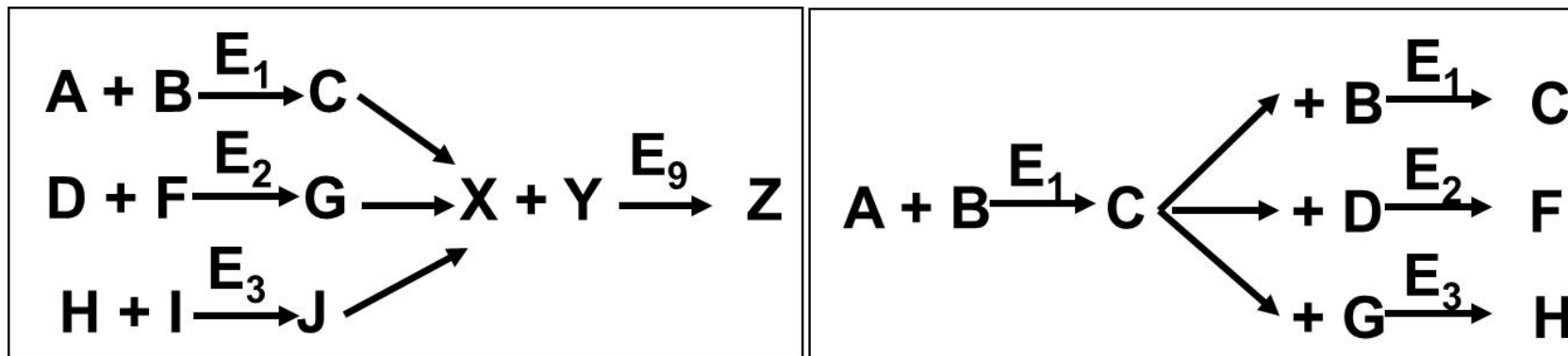
Características de las Reacciones Metabólicas

1. Cada reacción metabólica tiene su biocatalizador o enzima **específica**.
2. Actúan **secuencialmente**: forman una red metabólica en la que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente.

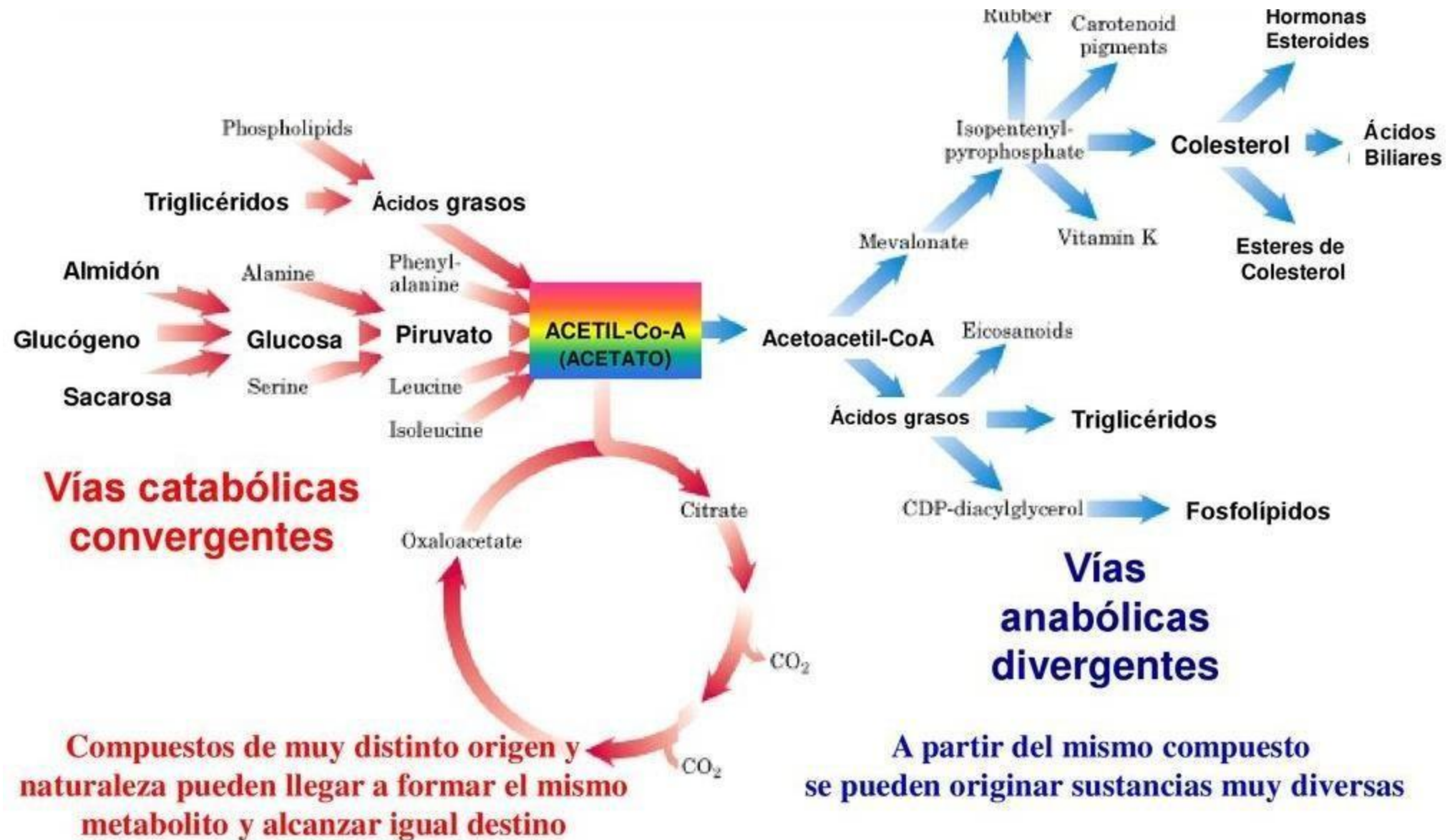


Las **rutas metabólicas completas** son las que cumplen una función biológica específica y **no** cada reacción individual dentro de la vía.

3. Hay rutas **convergentes** y rutas **divergentes**.

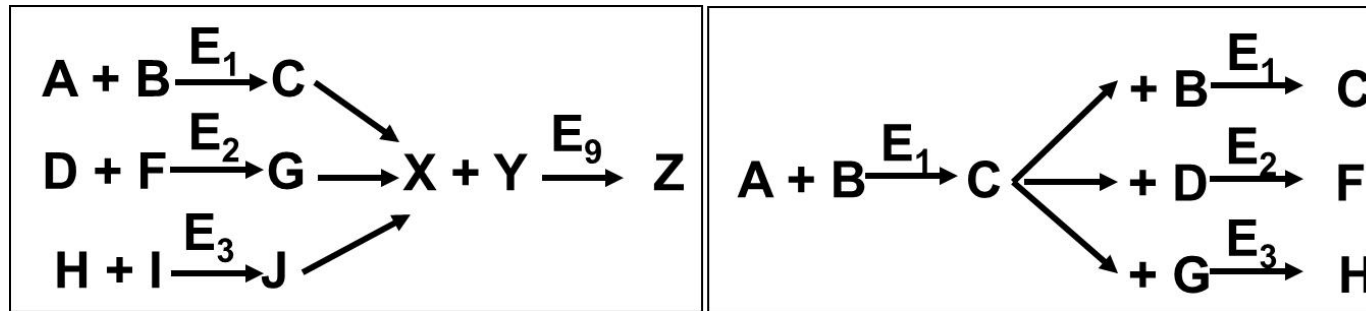
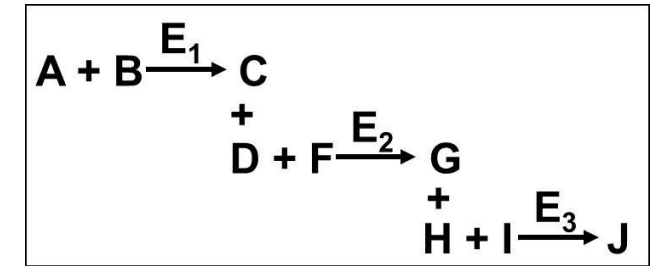


Rutas convergentes vs divergentes

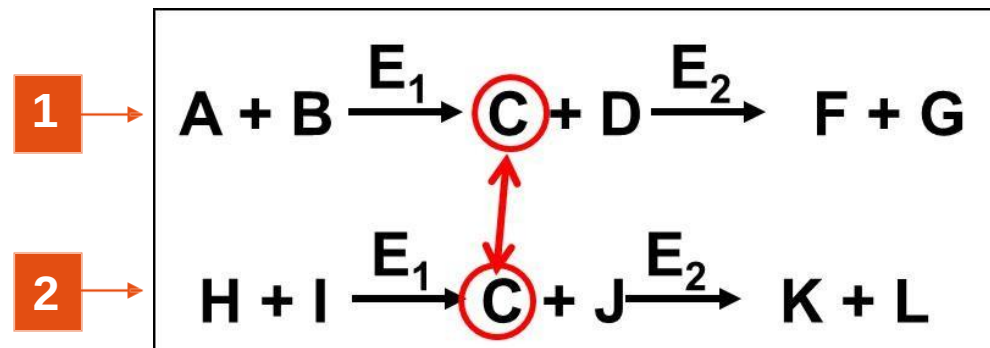


Características de las Reacciones Metabólicas

1. Cada reacción metabólica tiene su biocatalizador o enzima **específica**.
2. Actúan **secuencialmente**: forman una red metabólica en la que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente.
3. Hay rutas **convergentes** y rutas **divergentes**.



4. Algunas rutas tienen **metabolitos intermedios comunes**.



Metabolismo: Anabolismo y Catabolismo

Rutas metabólicas

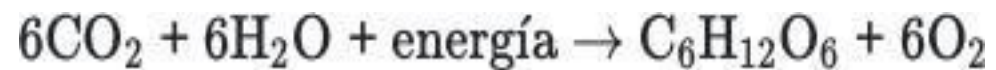
Anabólicas: las moléculas pequeñas forman moléculas grandes. Requiere energía.



Catabólica: las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas. Se libera energía.



Fabricación de glucosa



Degradación de la glucosa



Metabolismo: Anabolismo y Catabolismo

Anabolismo: Construcción de Biomoléculas

- Ruta **biosintética y creadora**.
 - Convierte moléculas simples (**acetil-CoA, AAs, AGs**) en **macromoléculas complejas** (**proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos**).
 - **Requiere energía** en forma de **ATP, GTP y poder reductor (NADH, FADH₂, NADPH)**.
 - **Es divergente**: a partir de pocos precursores, se generan muchas biomoléculas distintas.
-
- 
- **Autótrofo**: Usa CO₂ como fuente de carbono (*plantas*).
 - **Heterótrofo**: Usa biomoléculas orgánicas como fuente de carbono (*animales, hongos*).

Catabolismo: Degradación y Liberación de Energía

- **Ruptura de moléculas complejas** en compuestos más simples.
 - **La dieta** (*alimentos*).
 - **Moléculas propias** (*recambio celular*).
- **Libera energía**, almacenada en **ATP, GTP y poder reductor**.
- **Elimina productos de desecho**: CO₂, agua, amoníaco y genera **metabolitos intermedios** o precursores
- **Es convergente**: diferentes moléculas se degradan hasta unos pocos productos finales.

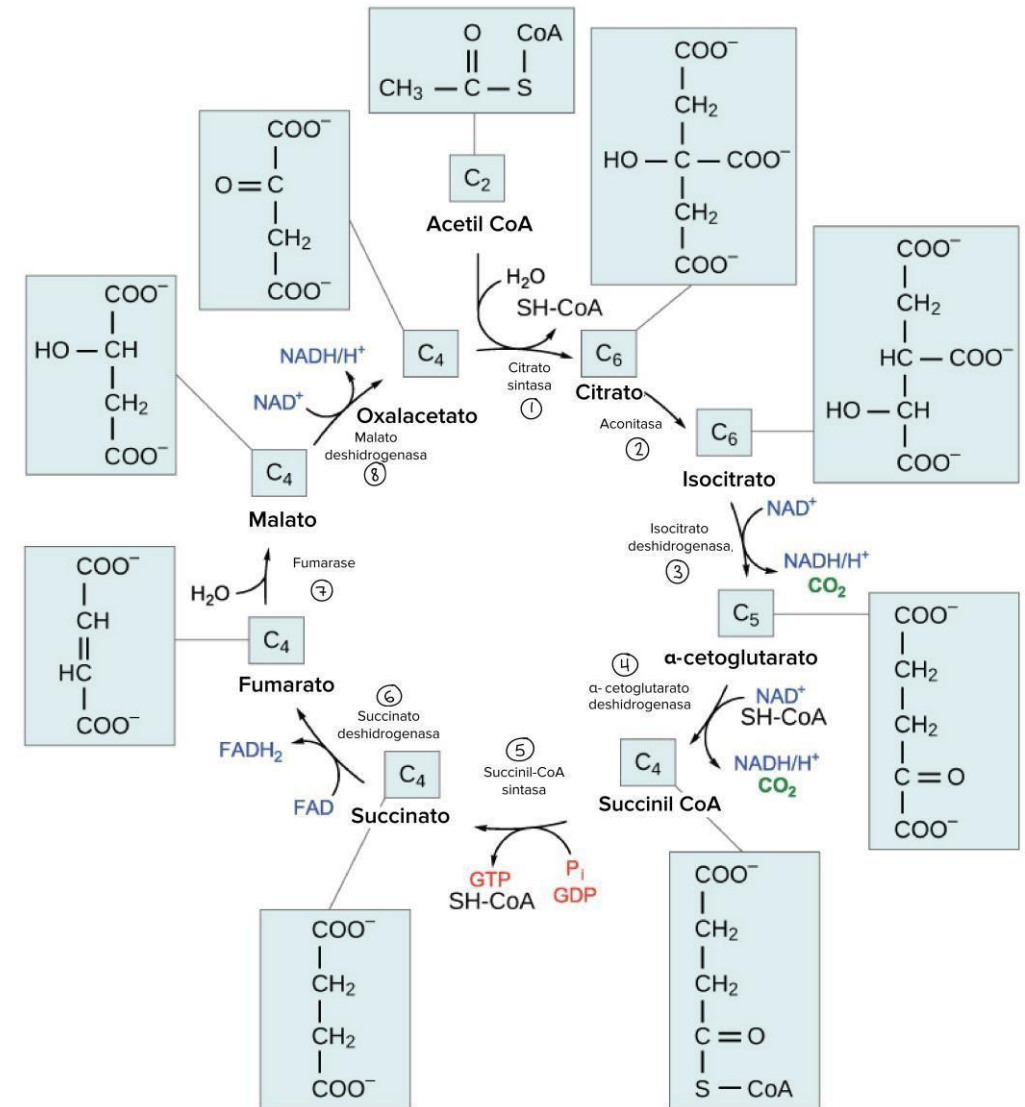
Rutas Anfibólicas: participan tanto en catabolismo como anabolismo

✓ Ambos procesos están siempre activos y **no ocurren de forma separada**.

✓ Existen rutas mixtas, llamadas **rutas anfibólicas**.

🌀 Ciclo de Krebs

- **Catabólico:** degrada acetil-CoA, libera ATP y moléculas con alto poder reductor.
- **Anabólico:** proporciona intermediarios para la síntesis de biomoléculas.



Catabolismo

La *degradación* de los polisacáridos, las proteínas y los lípidos se realizan a través de una serie de reacciones que se organizan en *tres etapas*.

– Primera etapa:

- Las grandes moléculas se degradan en sus monómeros.
 - Los **polisacáridos** dan monosacáridos de tipo de la **glucosa**
 - Los **triglicéridos** dan **glicerol**, **ácidos grasos**.
 - Las **proteínas** dan lugar a los **aminoácidos**.
- **NO** se libera energía utilizable durante esta primera etapa.

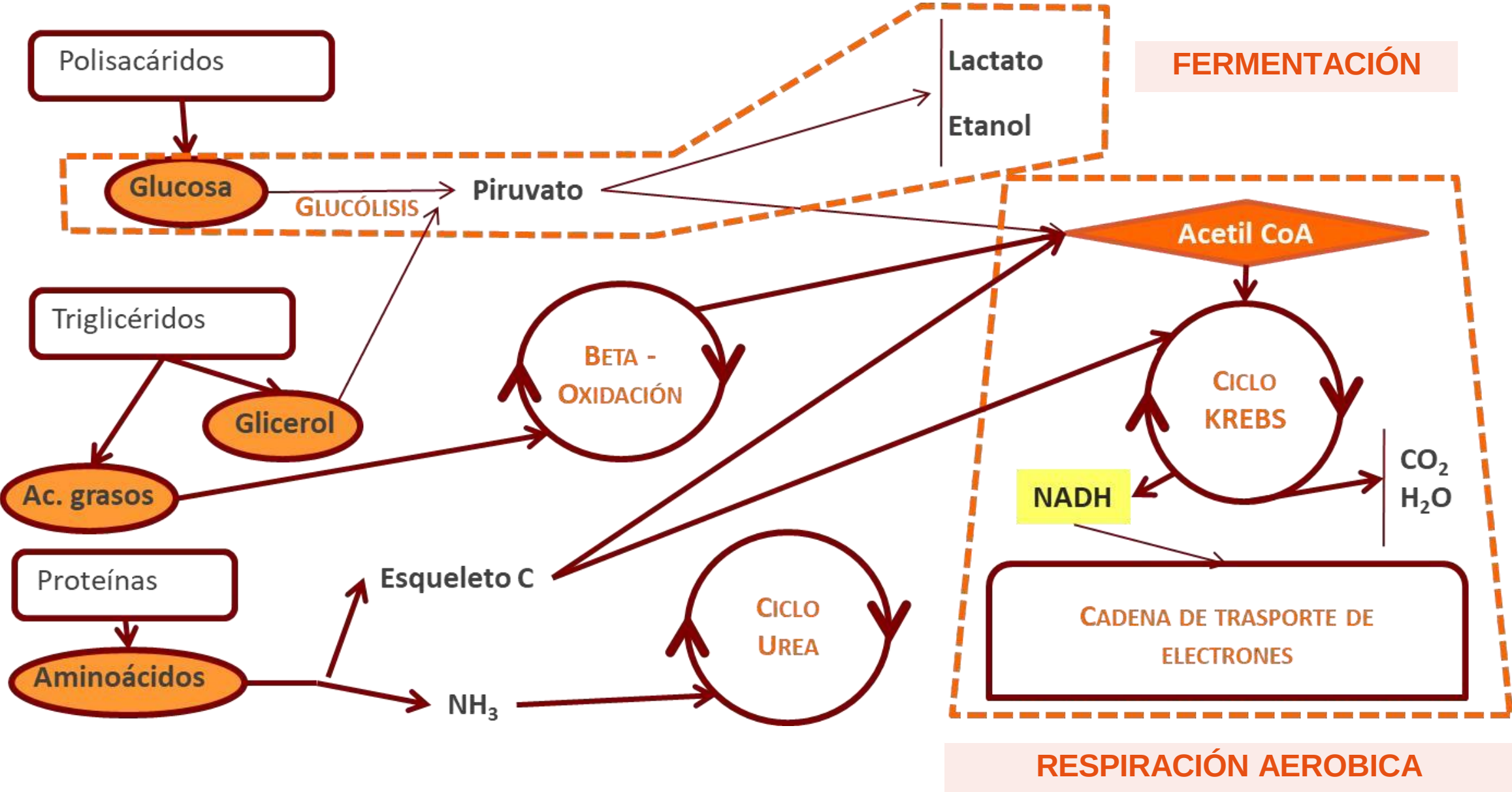
– Segunda etapa:

- Todo ese gran número de pequeñas moléculas formadas son degradadas a unas cuantas moléculas más sencillas que juegan un papel central en el metabolismo (principalmente **Acetil CoA**).
 - Glucosa – **glucólisis**
 - Ácidos grasos - **β -oxidación**
 - Aminoácidos – **reacciones de transaminación y desaminación**
- Durante esta segunda etapa se genera una **pequeña cantidad de ATP**.

– Tercera etapa:

- Se degrada la molécula de Acetil-CoA y se convierte en agua y dióxido de carbono.
- Esto ocurre mediante la **fosforilación oxidativa** con la participación de NADH y FADH₂ y el oxígeno.
- La **mayor producción de ATP** se genera en esta tercera etapa.

Catabolismo: Tercera Etapa



Anabolismo

El anabolismo también puede estudiarse en **tres etapas**.

1. **Primera etapa: Generación de precursores metabólicos**
2. **Segunda etapa: Formación de monómeros**
3. **Tercera etapa: Síntesis de macromoléculas**

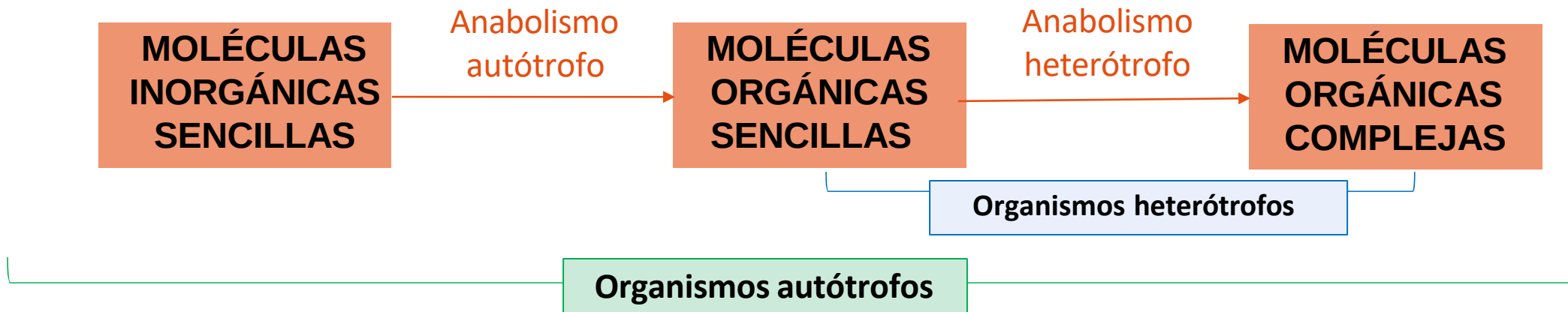
En las tres etapas anabólicas, especialmente en la **primera**, se requiere de energía en forma de ATP.

Autótrofo:

Paso de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas sencillas (ejemplo: $\text{CO}_2 \rightarrow \text{glucosa}$).

Heterótrofo

Transformación de moléculas orgánicas sencillas en otras de mayor complejidad. (ejemplo: **aminoácidos $\rightarrow$ proteínas**)

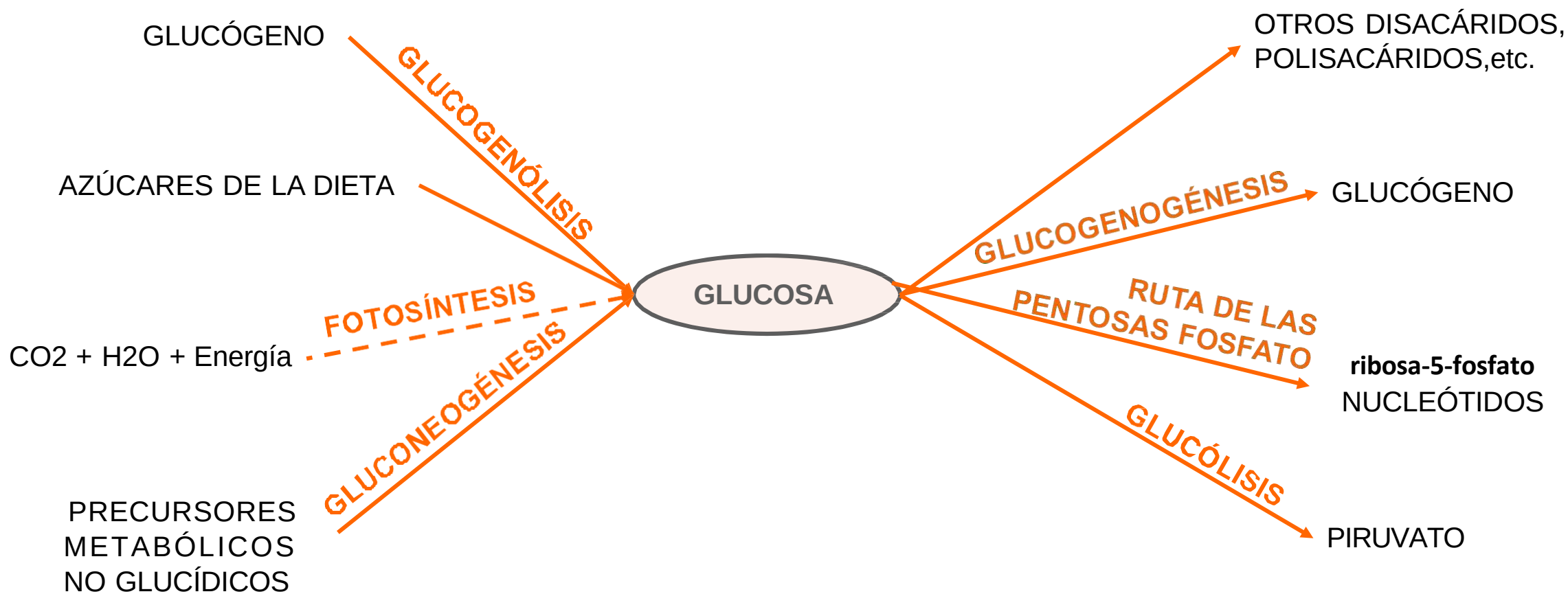


Metabolismo glucídico

La **glucosa** es un excelente combustible y un precursor de muchos metabolitos intermedios del metabolismo.



PRINCIPALES VÍAS DE PROCEDENCIA Y DESTINO DE LA GLUCOSA

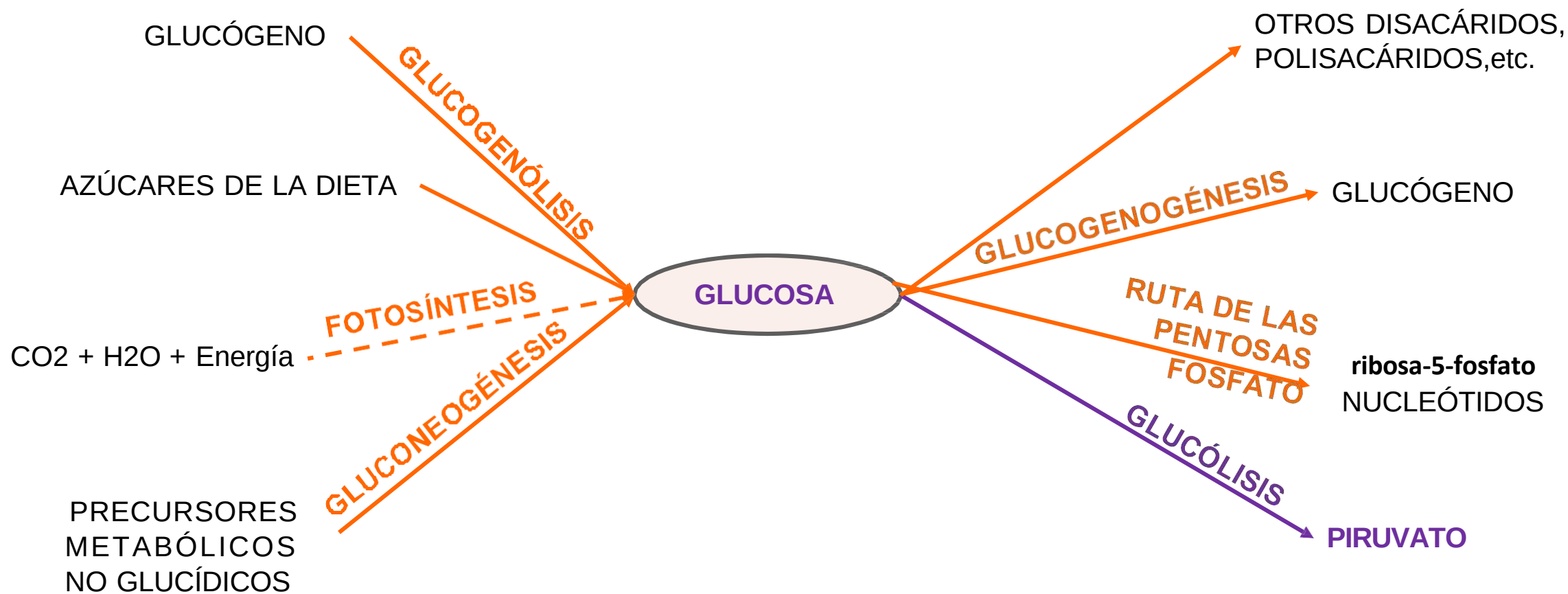


Metabolismo glucídico

La **glucosa** es un excelente combustible y un precursor de muchos metabolitos intermedios del metabolismo.



PRINCIPALES VÍAS DE PROCEDENCIA Y DESTINO DE LA GLUCOSA



Catabolismo glucídico

1ª etapa: Glucólisis (Ocurre siempre)

- Degradación de **glucosa** → **piruvato**
- Ocurre en el **citósol**.
- Produce **ATP** y **NADH**.

2ª etapa: Depende del oxígeno

Si hay O₂ → Respiración celular

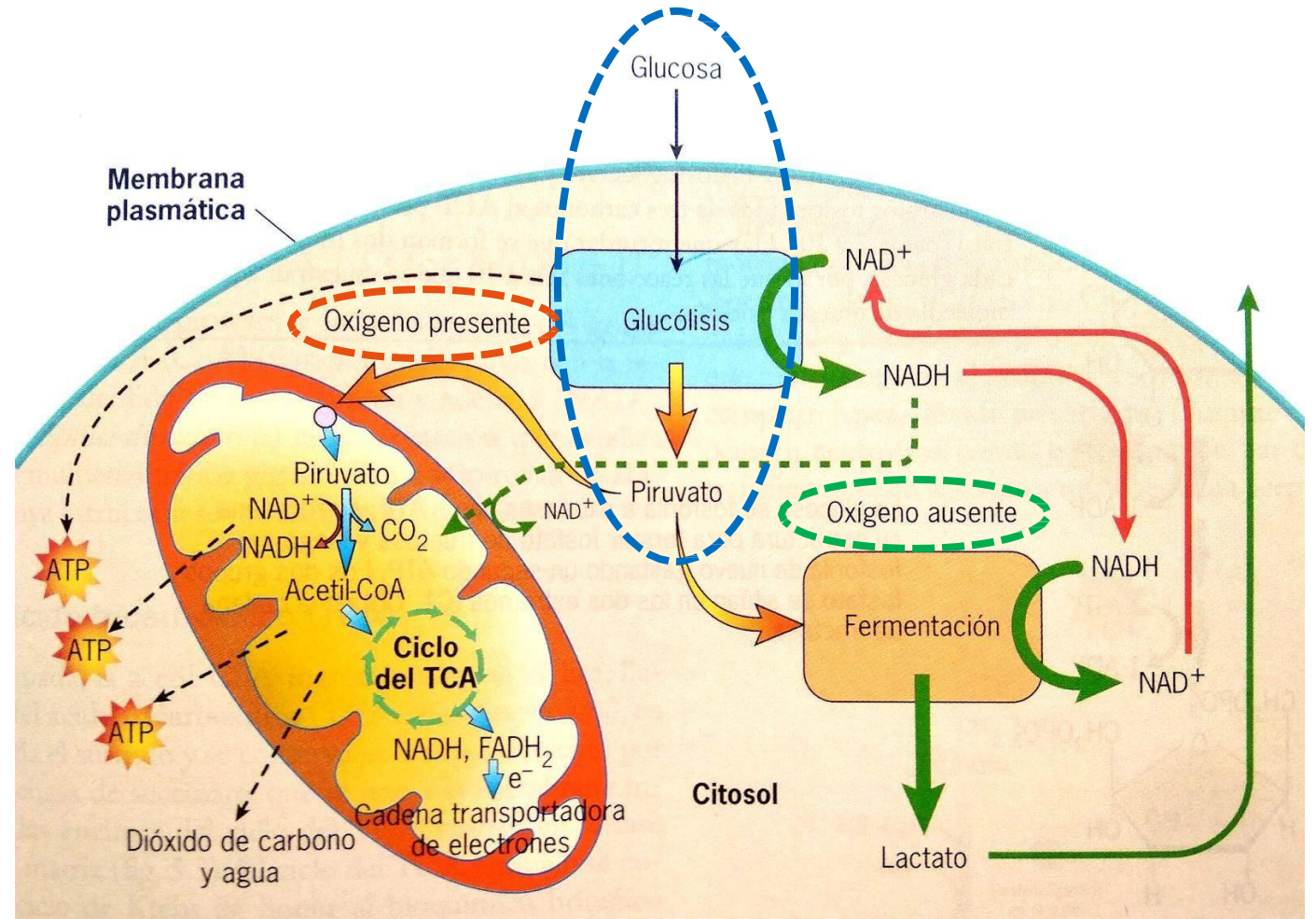


- **Piruvato** → **Acetil-CoA** → **Ciclo de Krebs** → **Cadena de electrones**.
- **Alta producción de ATP**.
- Ocurre en la **mitocondria**.



Si no hay O₂ → Fermentación

- **Fermentación láctica** : **piruvato** → **lactato**.
- **Fermentación alcohólica**: **piruvato** → **etanol**
- **Baja producción de ATP**.
- Ocurre en el **citósol**.

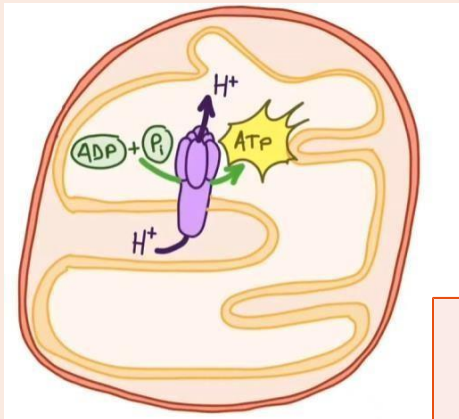


Catabolismo glucídico

La **respiración celular** y la **fermentación** se diferencian en el *grado de oxidación del sustrato* y del *aceptor final de electrones*

Respiración celular

- **Grado de oxidación del sustrato:** el piruvato se somete a una oxidación completa, convirtiéndolo en compuestos inorgánicos (CO_2 y H_2O).
- **Aceptor de electrones final:** el oxígeno molecular (O_2).
- **Generación de ATP:** fosforilación oxidativa.



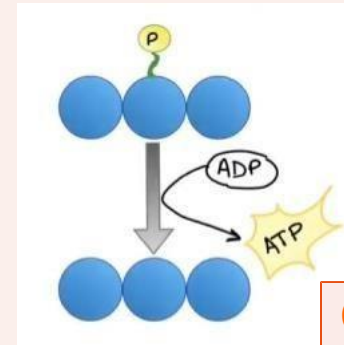
ATP
sintasa

38 ATP

- **Localización:** mitocondria

Fermentación

- **Grado de oxidación del sustrato:** la **oxidación es parcial o incompleta** del piruvato a un producto final orgánico como el **lactato** o el **etanol**, según el tipo de fermentación.
- **Aceptor de electrones final:** es una molécula orgánica.
- **Generación de ATP:** fosforilación a nivel de sustrato



Quinasas

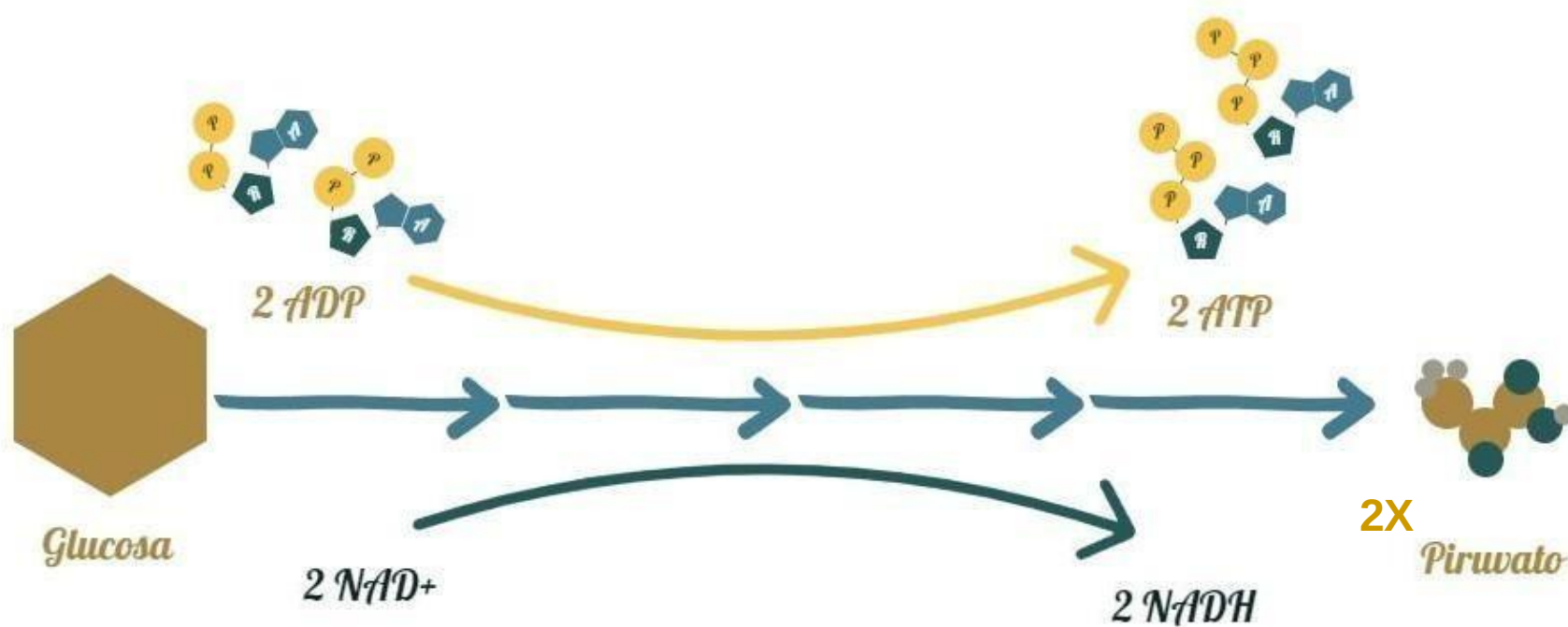
2 ATP

- **Localización:** citosol.

Glucólisis

La **glucólisis** es una ruta **catabólica anaeróbica** y que tiene lugar en el **citósol**.

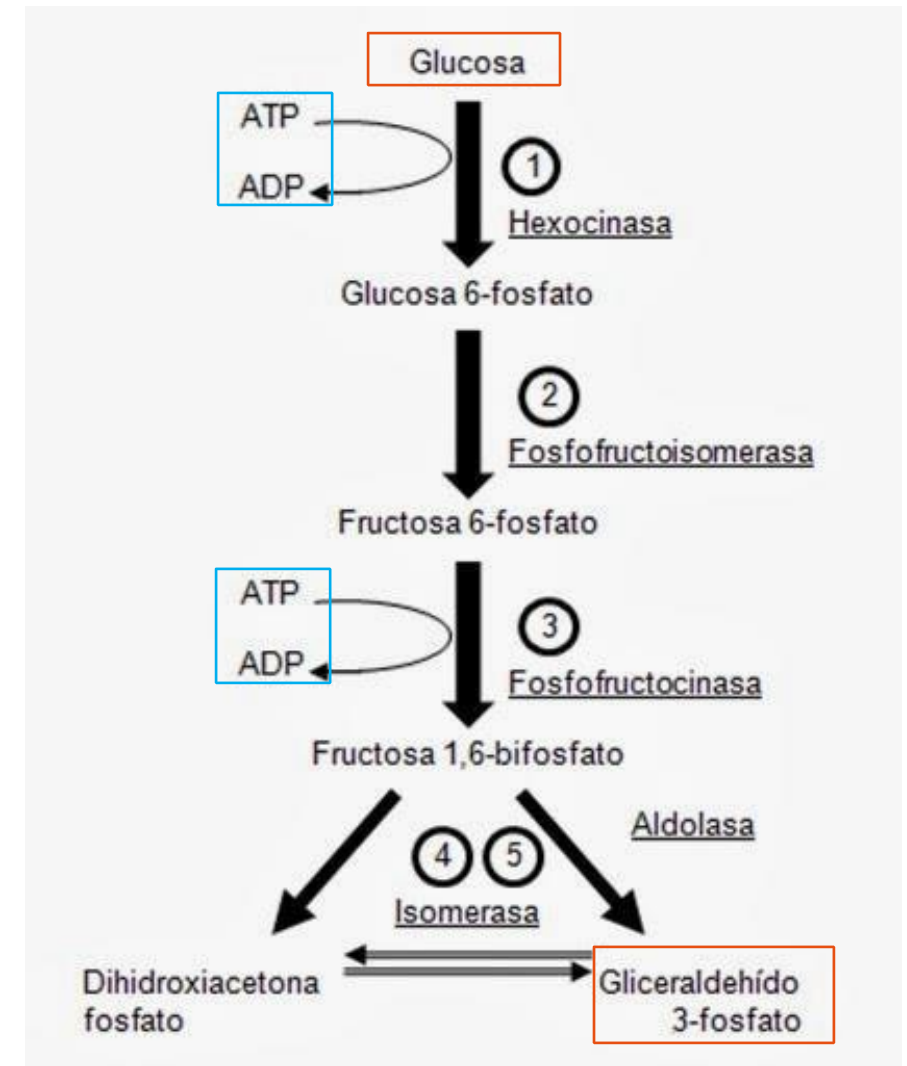
- Secuencia de 10 reacciones catalizadas por enzimas específicas
- La **glucosa** se degrada, transformándose en **dos** moléculas de **piruvato**.
- Se desprenden **2 ATP** y **2 NADH**



Glucólisis

En la glucólisis se diferencian 2 etapas:

- **Etapa preparatoria o de activación:**
 - 5 reacciones.
 - La *glucosa* se degrada formando *2 moléculas de gliceraldehído-3-P*.
 - Se *consumen 2 ATP*.
- **Etapa de degradación:**



Glucólisis

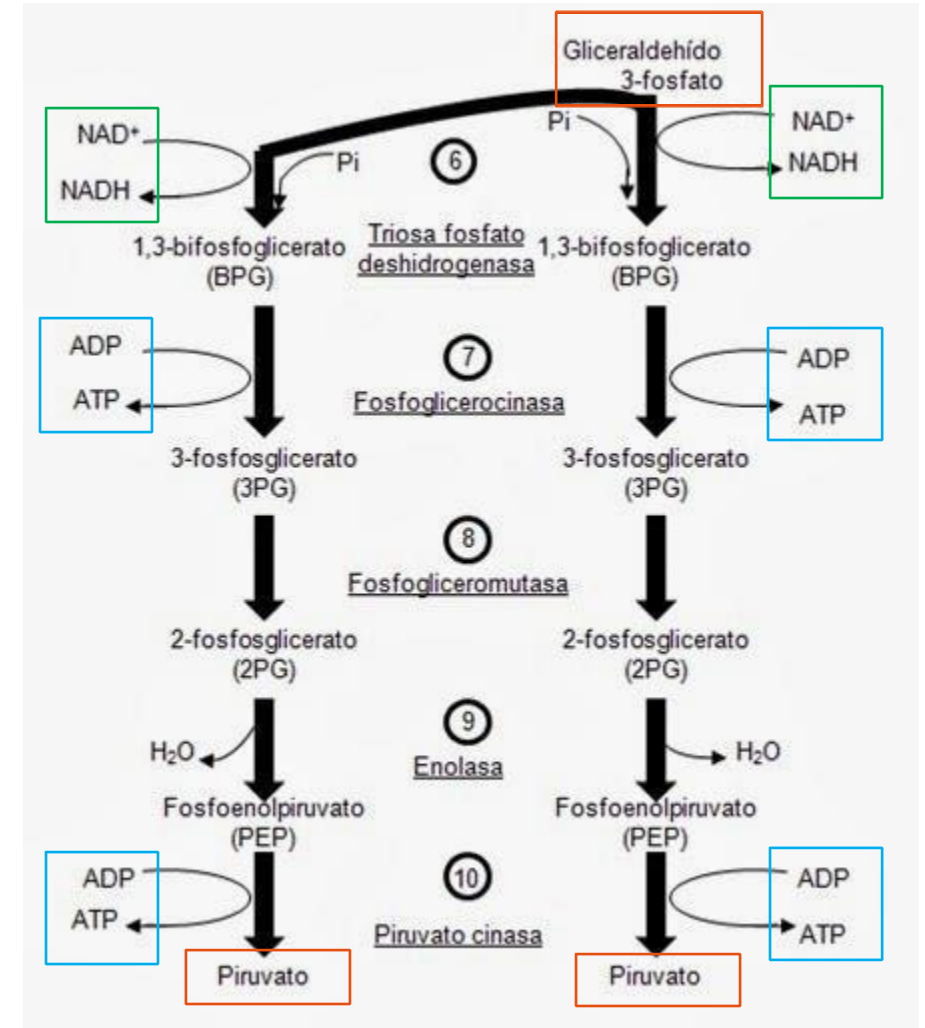
En la glucólisis se diferencian 2 etapas:

- **Etapas preparatoria o de activación:**

- 5 reacciones.
- La *glucosa* se degrada formando *2 moléculas de gliceraldehído-3-P*.
- Se *consumen 2 ATP*.

- **Etapas de degradación:**

- *Etapas dobles*
- 5 reacciones.
- Se produce 1 oxidación mediante la cual se forman *2 NADH*.
- Se producen 2 fosforilaciones a nivel de sustrato que dan lugar a *4 ATP*.
- Se producen *2 moléculas de piruvato*.

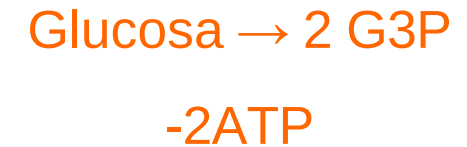


Glucólisis: Balance energético

En la glucólisis se diferencian 2 etapas:

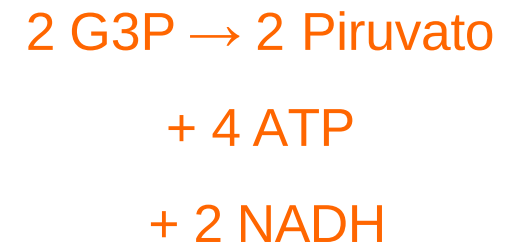
- **Etapla preparatoria o de activación:**

- 5 reacciones.
- La *glucosa* se degrada formando *2 moléculas de gliceraldehído-3-P*.
- Se *consumen 2 ATP*.

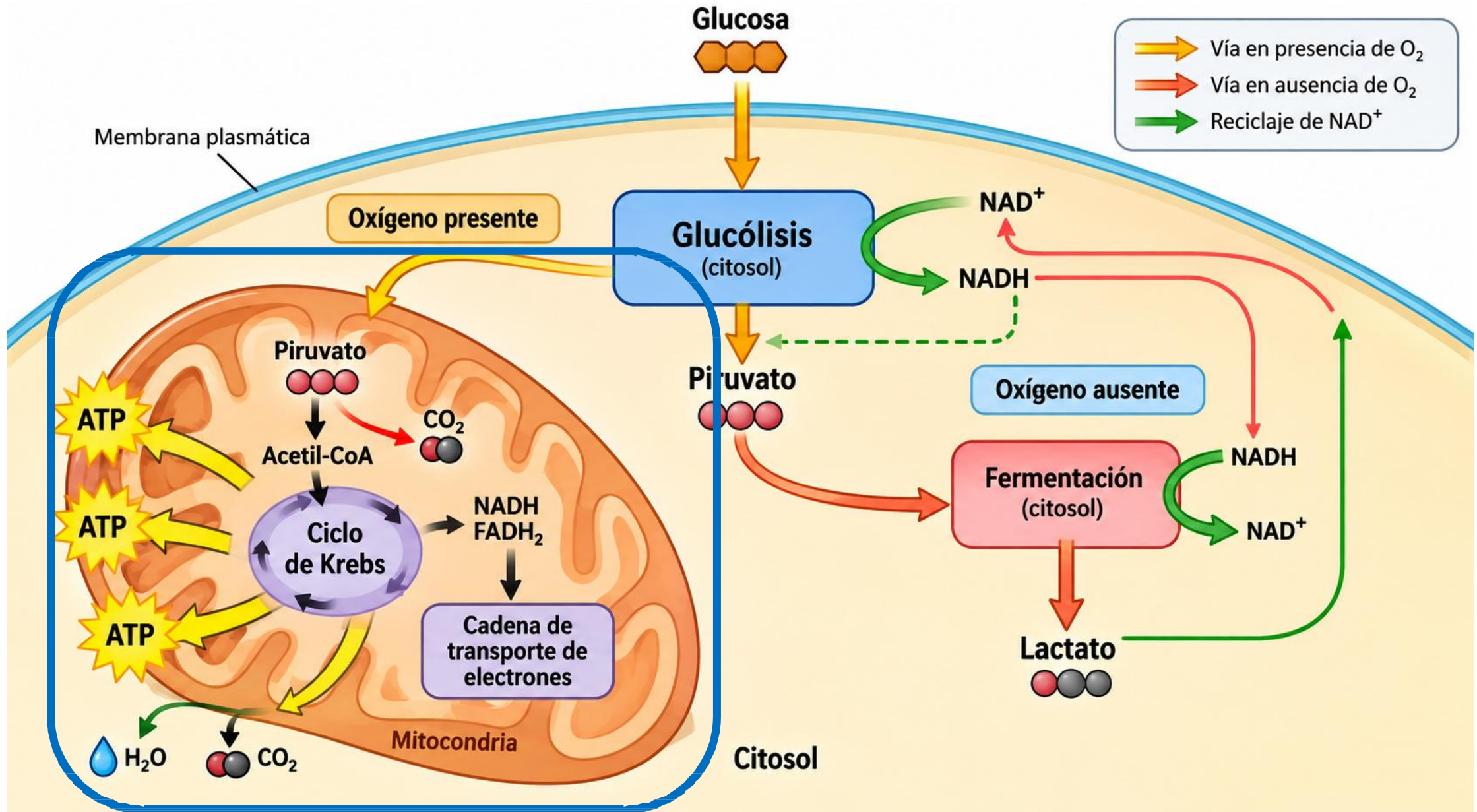


- **Etapla de degradación:**

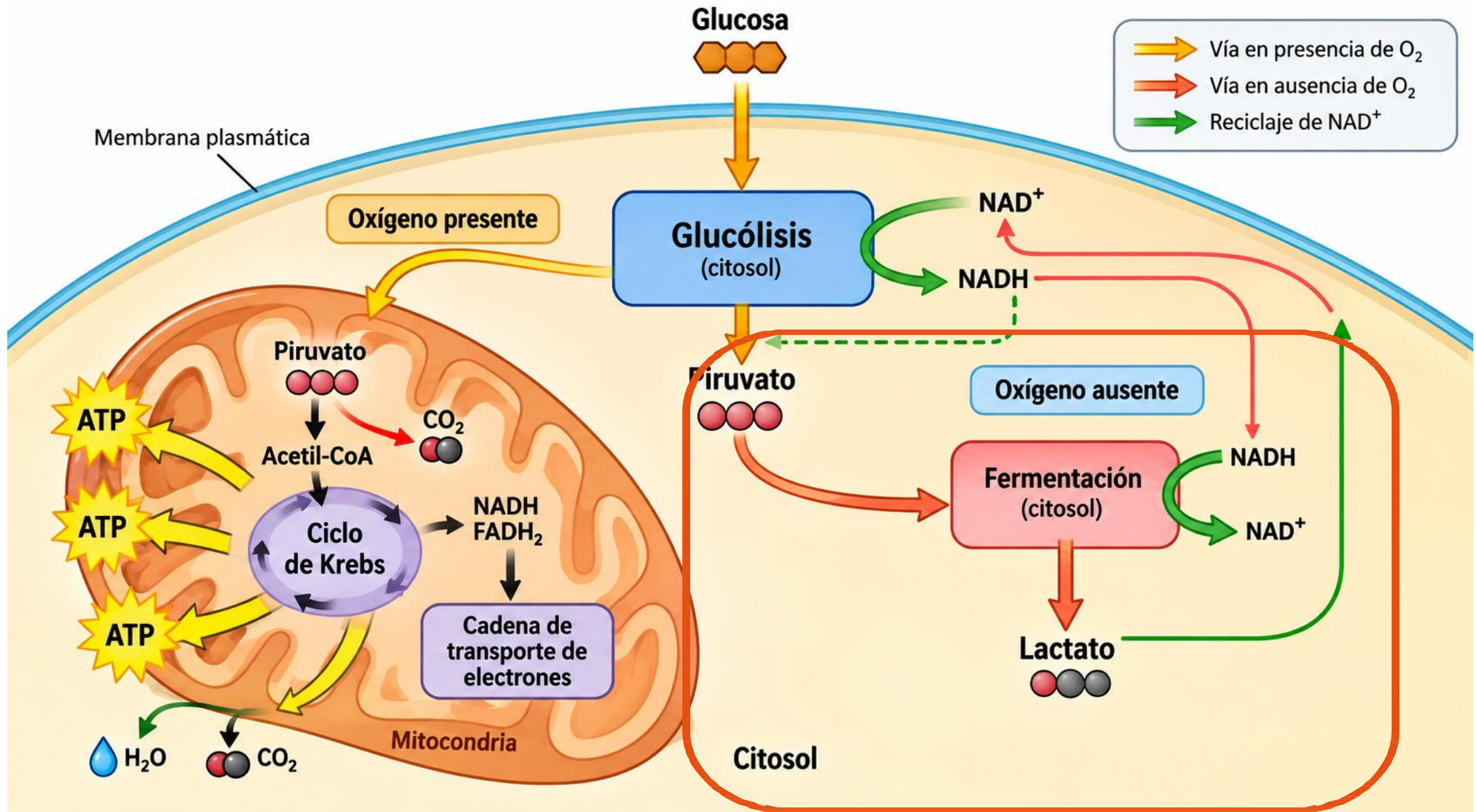
- *Etapla doble*
- 5 reacciones.
- Se produce 1 oxidación mediante la cual se forman *2 NADH*.
- Se producen 2 fosforilaciones a nivel de sustrato que dan lugar a *4 ATP*.
- Se producen *2 moléculas de piruvato*.



Destino del piruvato y del NADH



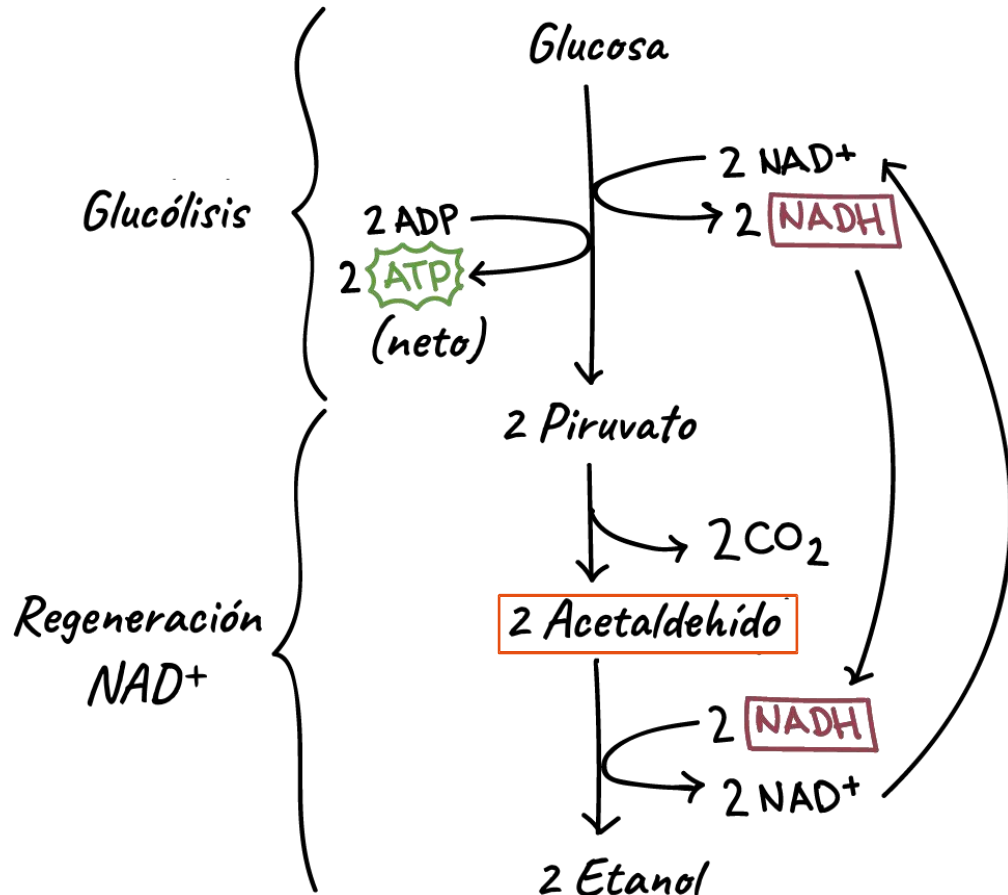
Destino del piruvato y del NADH



Tipos de fermentaciones

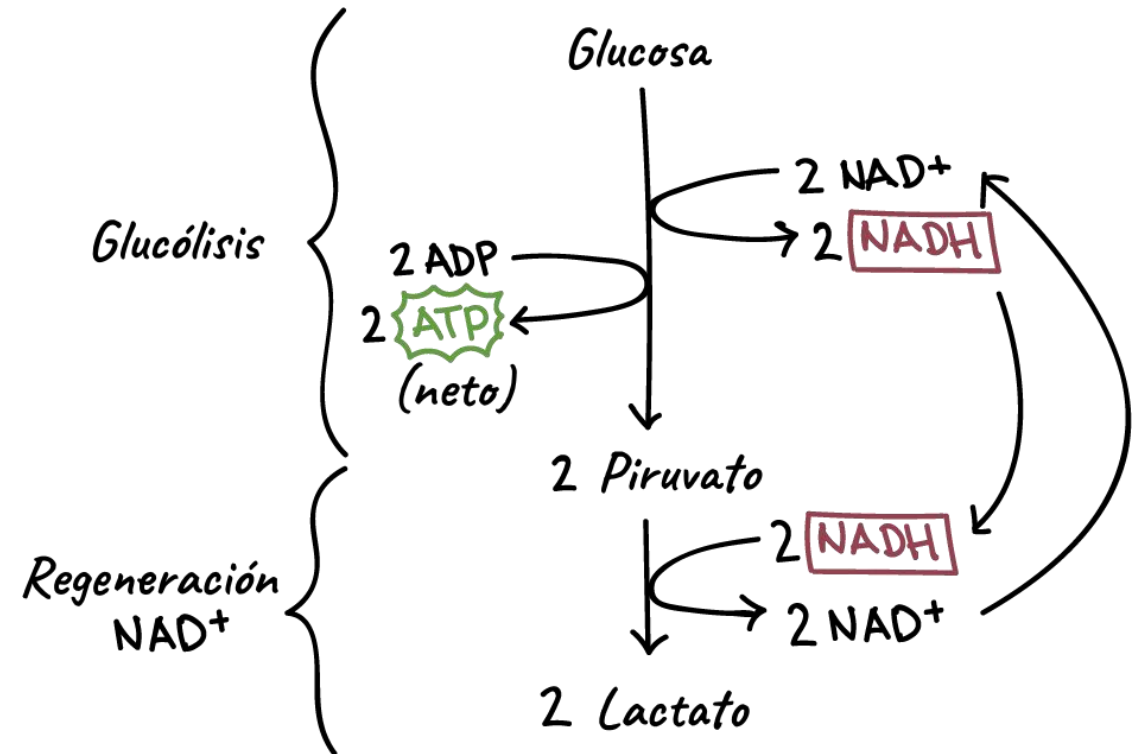
Fermentación alcohólica

- Levaduras y algunas bacterias
- Producto final (aceptor de e⁻): **etanol**
- Recuperación del **NAD⁺**



Fermentación láctica

- Células musculares humanas y en bacterias
- Producto final (aceptor de e⁻): **lactato**
- Recuperación del **NAD⁺**



Anabolismo glucídico

Anabolismo autótrofo: Fotosíntesis y quimiosíntesis



Fotosíntesis: Producción de Glucosa a partir de Materia Inorgánica

Tipos de Fotosíntesis

- **Oxigénica** (Plantas y algas) → Libera O_2 .
- **Anoxigénica** (Bacterias fotosintéticas) → No libera O_2 .

Fases de la Fotosíntesis

- 1 Fase Luminosa:** Convierte la luz en energía química (**ATP + NADPH**).
- 2 Fase Oscura (Ciclo de Calvin):** Usa CO_2 , **ATP** y **NADPH** para sintetizar glucosa.



Quimiosíntesis: Obtención de Energía sin Luz

- Realizada por **bacterias quimiosintéticas**.
- Se oxidan moléculas inorgánicas como H_2S , NH_3 , NO_2^- para generar ATP.

Gluconeogénesis

La **gluconeogénesis** es la *biosíntesis de glucosa de novo* a partir de **precursores no glucídicos**, principalmente en el **hígado** y, en menor medida, en el **riñón**.

- Lactato
- Aminoácidos
- Glicerol
- **Piruvato**



Debes saber que...

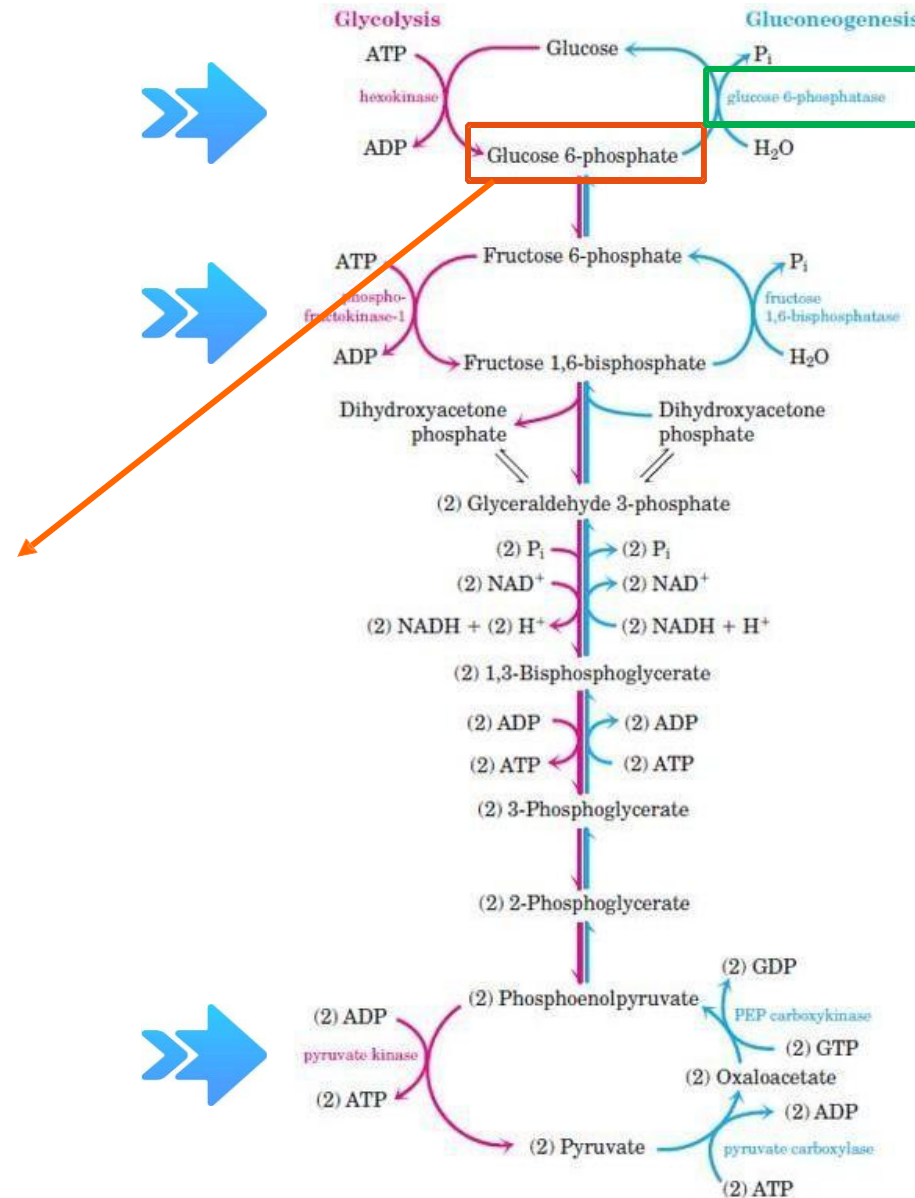
... el cerebro, los eritrocitos, la córnea, el riñón y los músculos requieren un aporte constante de energía. Cuando el organismo se encuentra bajo una actividad altamente demandante, estos órganos obtienen la glucosa del glucógeno almacenado en el hígado. Una vez que se agota esta fuente, se obtiene energía mediante la **gluconeogénesis**.

Gluconeogénesis

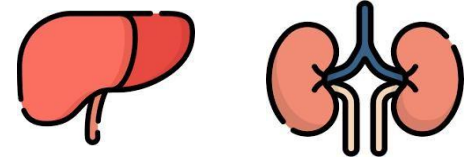
La **gluconeogénesis NO** es el proceso inverso de la glucólisis.
3 reacciones de la glicólisis son prácticamente irreversibles

Glucógeno

En la mayoría de los tejidos la **Glucosa-6-fosfato** se deriva hacia la *síntesis de glucógeno*.



Principalmente las células del **hígado** y del **riñón** tienen la enzima que cataliza este último paso con el fin de regular los niveles de glucosa en sangre.



Glucogenogénesis

La glucogenogénesis es el proceso de síntesis de glucógeno a partir de la **glucosa-6-fosfato**.

1 Iniciación:

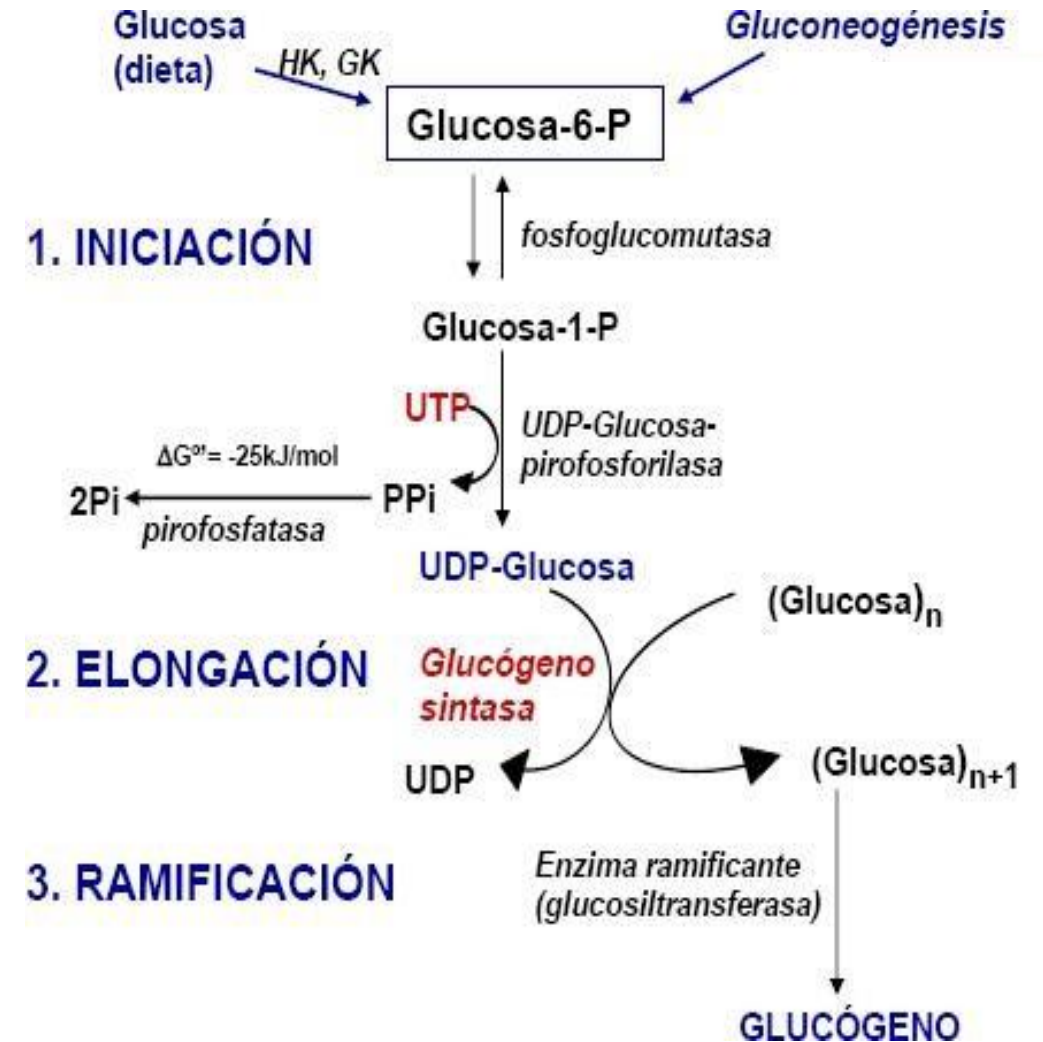
- La glucosa-6-fosfato se convierte en **glucosa-1-fosfato**.
- Se une a **UDP (uridina trifosfato)** para formar **UDP-glucosa**.

2 Elongación:

- La enzima **glucógeno sintasa** añade glucosa al polímero en crecimiento.

3 Ramificación:

- La **enzima ramificante** introduce ramas para facilitar el acceso rápido a la glucosa cuando se necesita energía.



Respiración celular

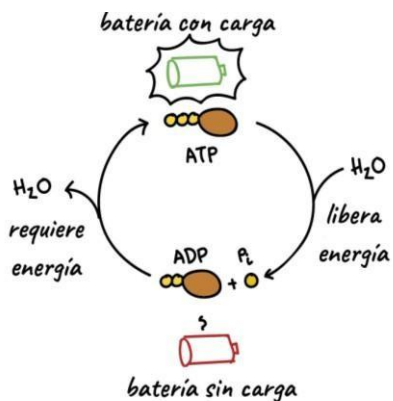
La **respiración celular** es un conjunto de reacciones metabólicas en el que las células obtienen energía y otras moléculas orgánicas a través de una serie de reacciones químicas

Sustrato inicial: El **piruvato**

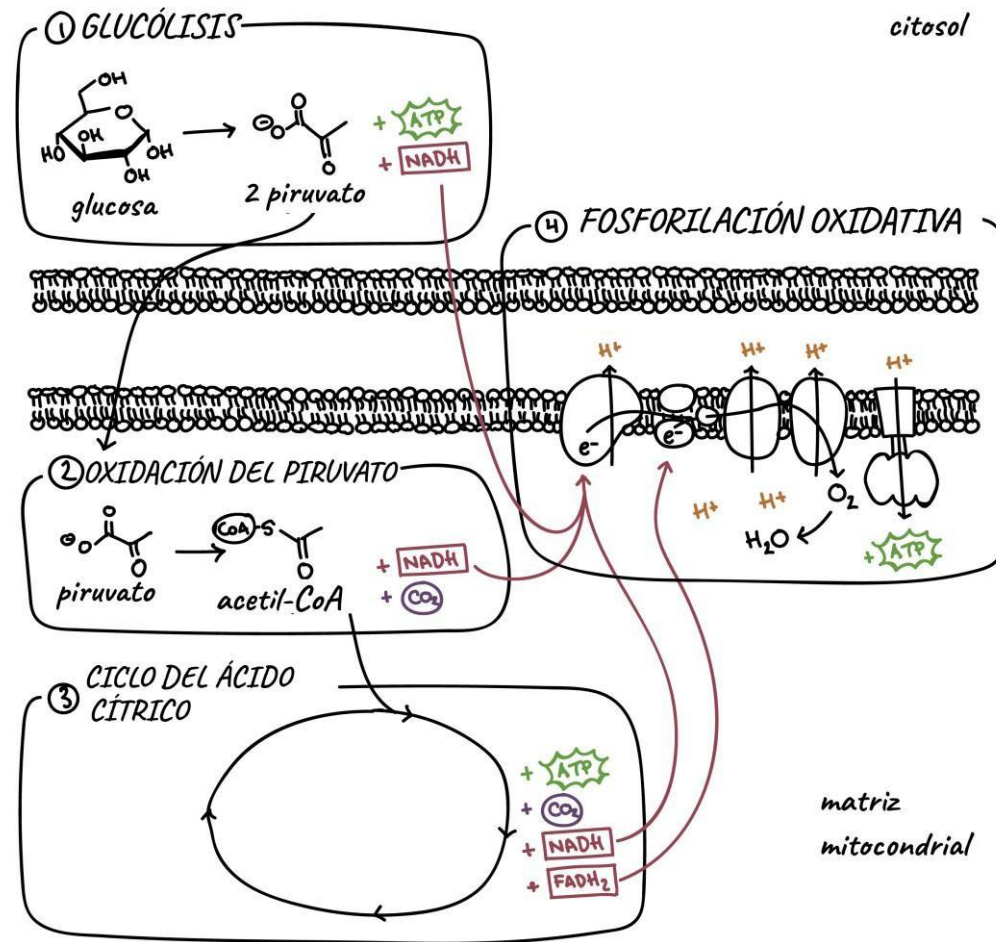
Producido por la glucólisis, se oxidará en **acetil-CoA** y luego se transformará en **CO₂** y **H₂O**, y **moléculas de ATP**.

Balance energético por molécula de glucosa:

- **2** moléculas de ATP -> paso (1)
- **36** moléculas de ATP -> pasos (2,3,4)



ATP libera aproximadamente 7.3 kcal/mol de energía libre



Respiración celular

- Tiene lugar en la **mitocondria**.
- Unas etapas en la **matriz mitocondrial** y otras en las **crestas mitocondriales** de la membrana interna.

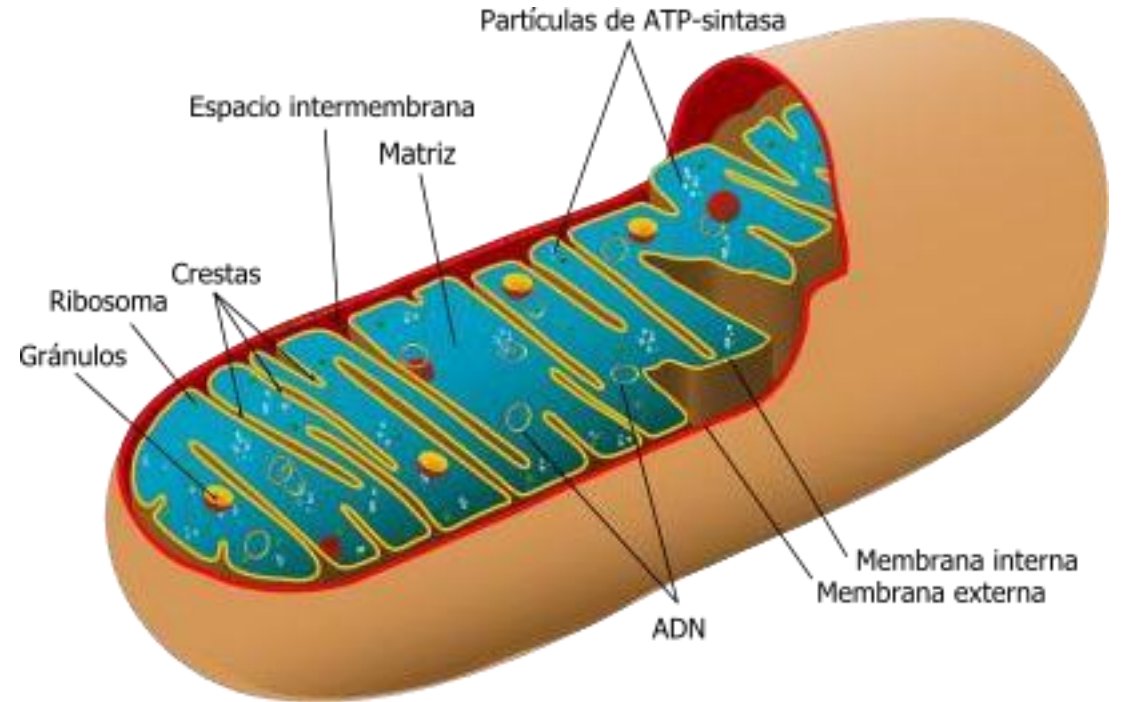
1.- Glucólisis (etapa previa)

2.- Formación de Acetil-CoA.

3.- Ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos.

4.- Fosforilación oxidativa:

- 4.1 Transporte electrónico.
- 4.2 Formación del gradiente quimiosmótico.
- 4.3 Síntesis de ATP.

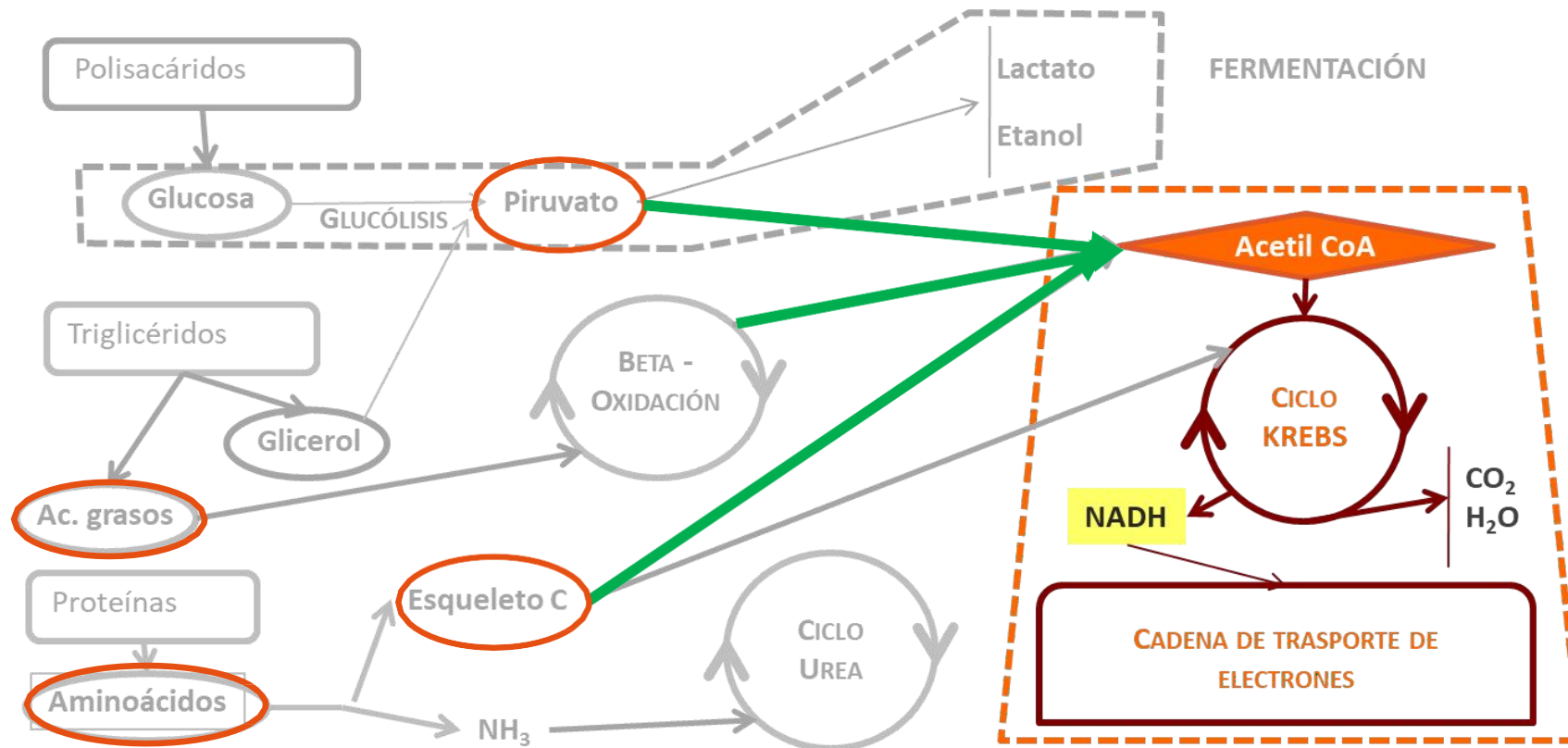


Formación del acetil-CoA

El **Acetil-CoA** es un metabolito intermedio muy abundante en la célula.

Puede provenir de distintas rutas metabólicas:

- Por oxidación del **piruvato** que fundamentalmente proviene de la **glucólisis**.
- Por degradación de la cadena carbonatada de los **ácidos grasos**.
- Como metabolito intermedio de la degradación del esqueleto de carbono de algunos **aminoácidos**.

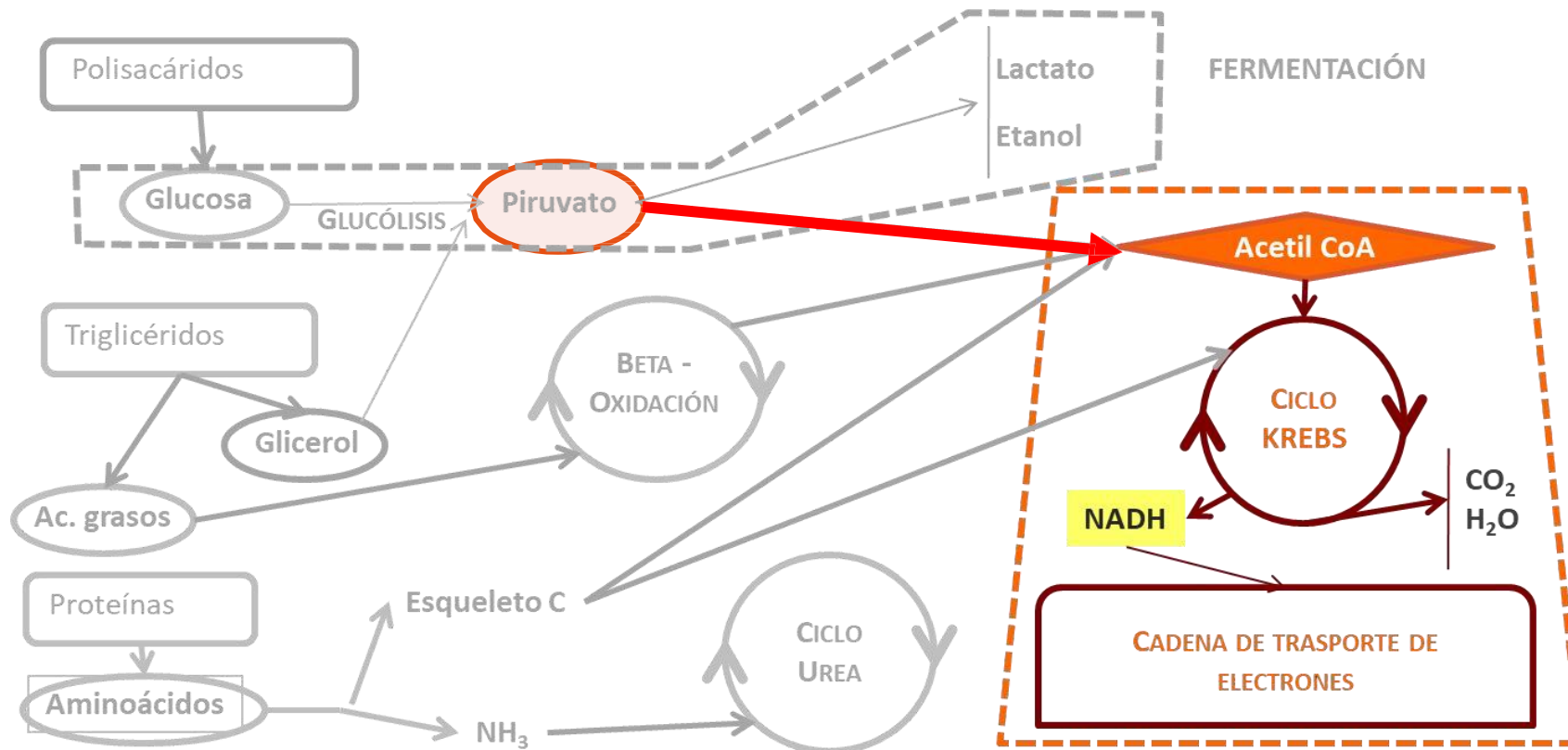


Formación del acetil-CoA

El **Acetil-CoA** es un metabolito intermedio muy abundante en la célula.

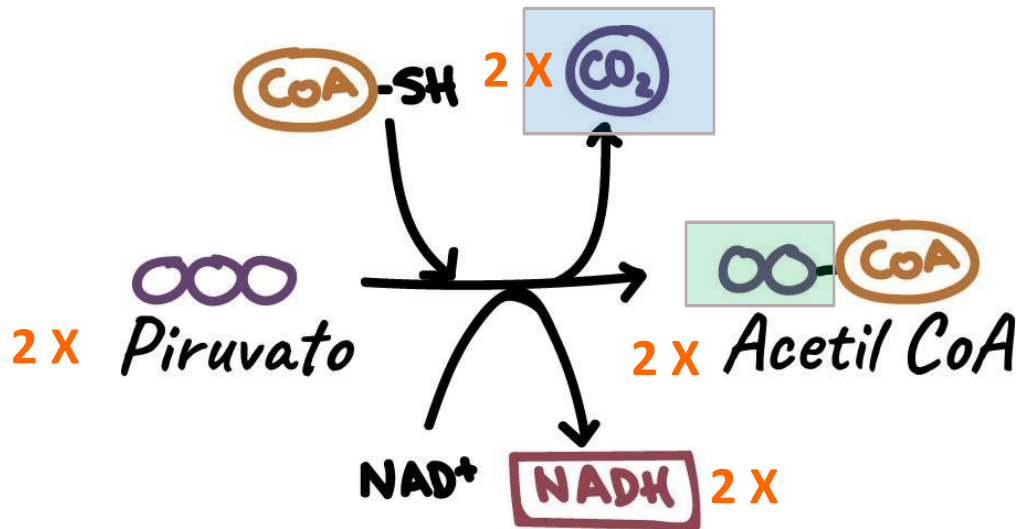
Puede provenir de distintas rutas metabólicas:

- Por oxidación del **piruvato** que fundamentalmente proviene de la **glucólisis**.
- Por degradación de la cadena carbonatada de los **ácidos grasos**.
- Como metabolito intermedio de la degradación del esqueleto de carbono de algunos **aminoácidos**.



Formación del acetil-CoA

Tras la glucólisis en el citosol, el piruvato debe ingresar a la **matriz mitocondrial** como primer paso en su transformación para la producción de energía.



Complejo piruvato deshidrogenasa

Oxidación del piruvato		
O⁻ 1 C=O C=O CH₃ Piruvato	CoA-SH 2 NAD⁺ → NADH + H⁺ + CO₂ Reacción de oxidación	S-CoA 3 C=O CH₃ Acetil CoA
1 Se elimina grupo carboxilo del piruvato, liberando dióxido de carbono	2 NAD⁺ se reduce a NADH.	3 Grupo acetilo se transfiere a coenzima A, y resulta acetil CoA

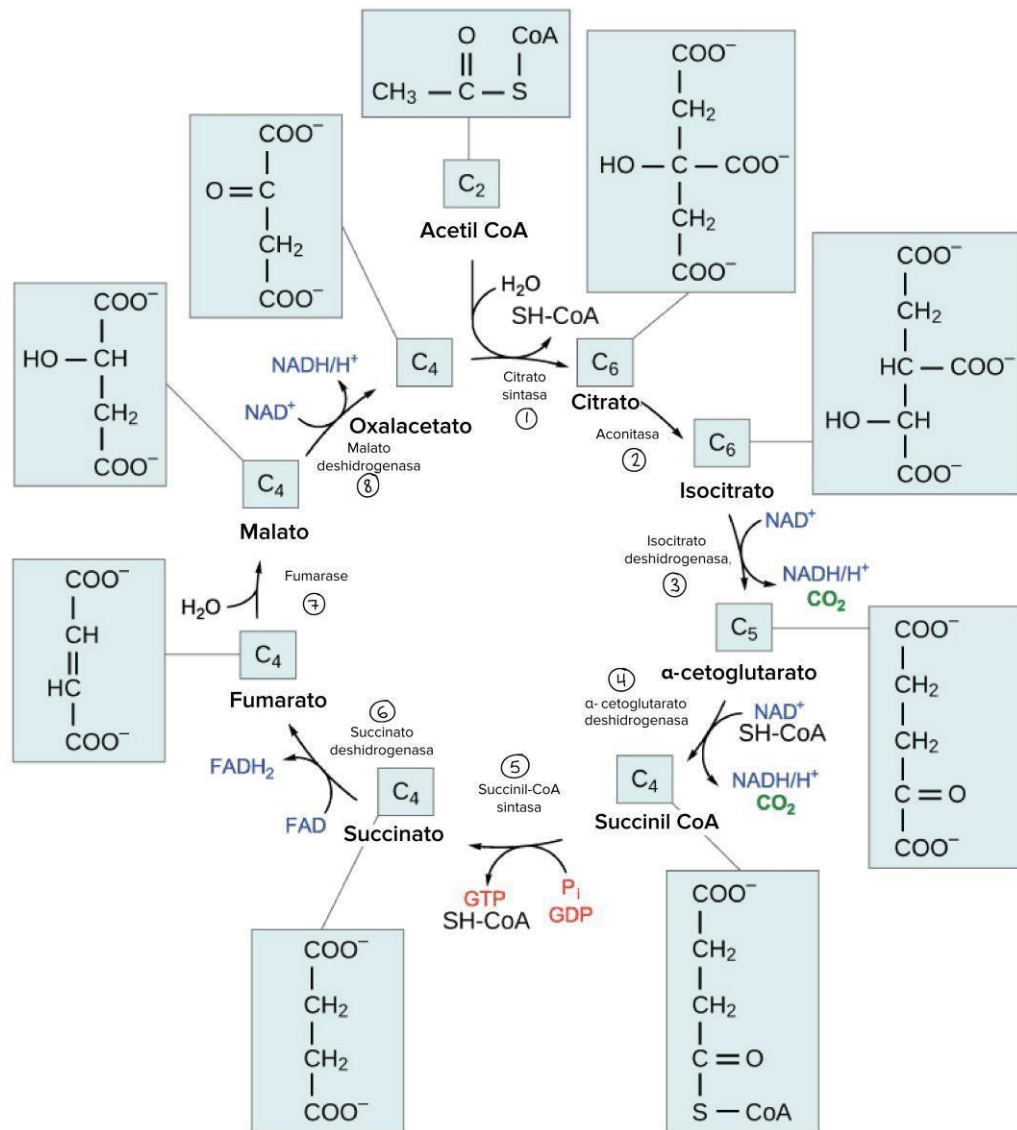
Ciclo de Krebs (Ciclo del ácido cítrico / ciclo de los ácidos tricarboxílicos)

- Es una *ruta cíclica* que consta de 8 reacciones que oxidan el *acetil-CoA hasta CO_2* y reduce los transportadores de electrones $NAD^+/NADH$ y $FAD^+/FADH_2$.
- Tiene lugar en la *matriz mitocondrial* y se le considera el núcleo del metabolismo intermediario, ya que en él confluyen la mayoría de los procesos catabólicos e incluso anabólicos.

Funciones del ciclo de Krebs:

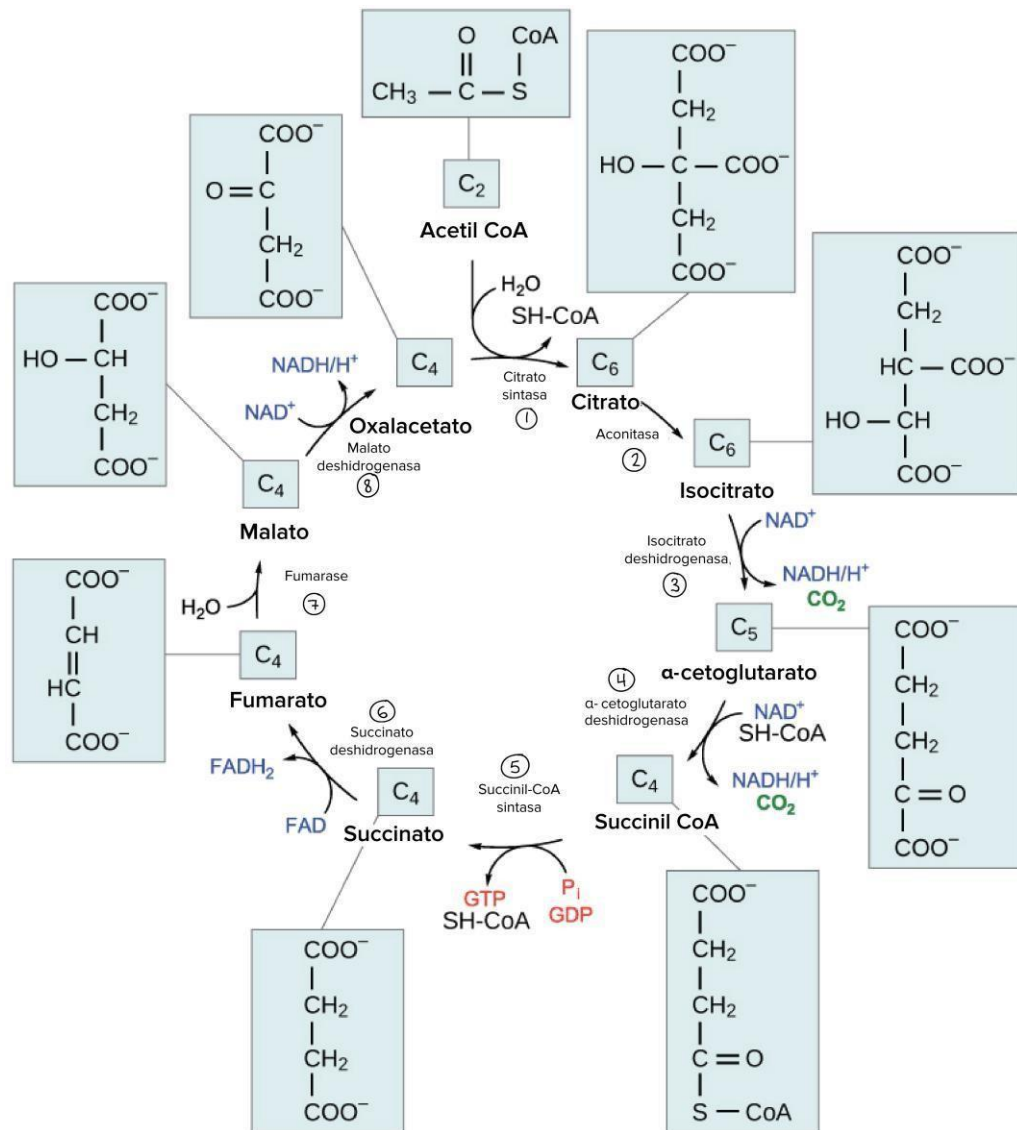
- Obtención de poder reductor: $NADH$ y $FADH_2$.
- Obtención de precursores metabólicos.
- Obtención de energía, en forma de GTP.

Ciclo de Krebs (Ciclo del ácido cítrico / ciclo de los ácidos tricarboxílicos)



1. Unión del **oxalacetato** con el **acetil-CoA** para formar **citrato**.
2. Formación del **isocitrato**.
3. Oxidación del isocitrato a **α-cetoglutarato** y CO_2 .
4. Oxidación del α-cetoglutarato a **succinil-CoA** y CO_2 .
5. Conversión del succinil-CoA en **succinato**.
6. Oxidación del succinato a **fumarato**.
7. Hidratación del fumarato a **malato**.
8. Oxidación del malato a **oxalacetato**.

Balance energético global del Ciclo de Krebs



En cada vuelta:

■ 1 GTP

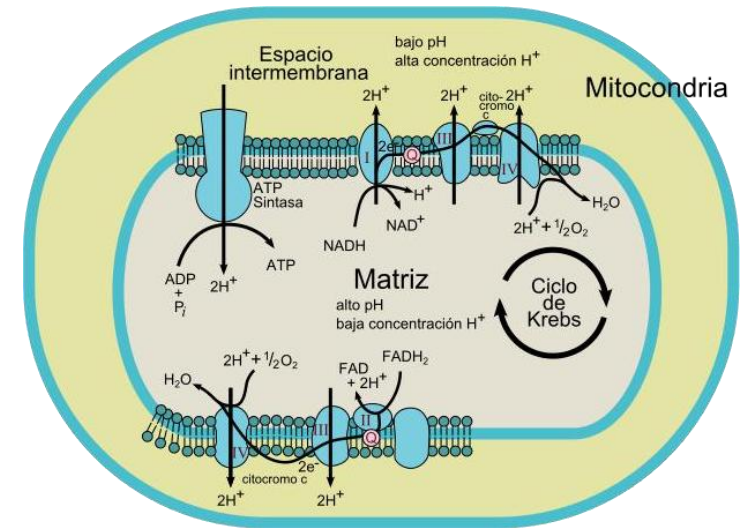
■ 3 NADH

■ 1 FADH₂

■ 2 CO₂

Fosforilación Oxidativa

- Es la etapa final de la respiración celular y donde se consigue la mayor parte del **ATP** sintetizado por organismos no fotosintéticos.
- Se da en las **crestas de la membrana mitocondrial interna** e involucra a **4 complejos proteicos** embebidos en ella.
- Se compone principalmente por **3 fases**:
 - **Fase 1** : La cadena de transporte de electrones.
 - **Fase 2**: Formación del gradiente electroquímico.
 - **Fase 3**: Síntesis de ATP (ATP sintetasa)
- El **oxígeno** se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones y formará agua.



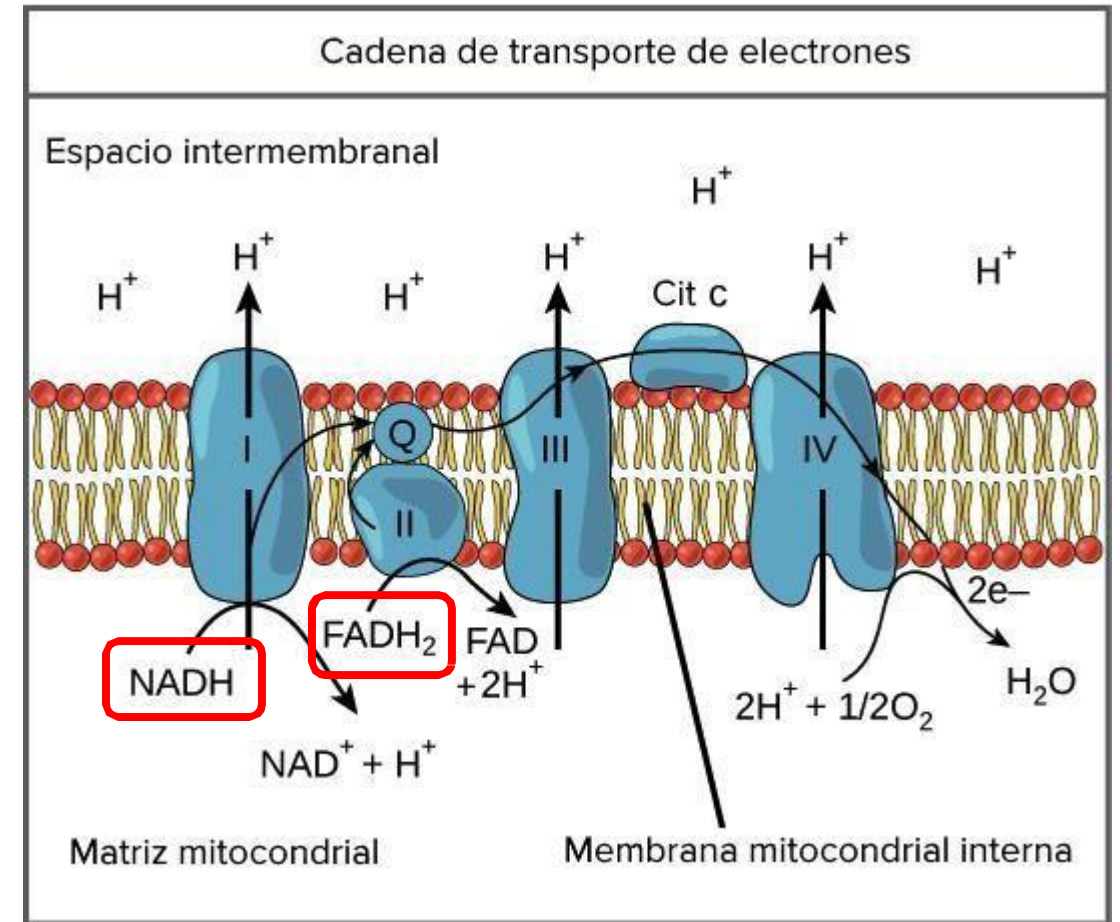
Fosforilación Oxidativa

Fase 1: Cadena de transporte de electrones

Es una secuencia de reacciones de oxidorreducción donde los electrones van a viajar a través de **4** complejos embebido en la membrana interior de la mitocondria (I al IV)

Todos los electrones provienen del **NADH** o **FADH₂**

- El **NADH** es muy bueno donando electrones por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo I y se transforma otra vez en NAD⁺.
- El **FADH₂** no es tan bueno para donar electrones por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo I. En su lugar, introduce los electrones a la cadena de transporte a través del complejo II.



Fosforilación Oxidativa

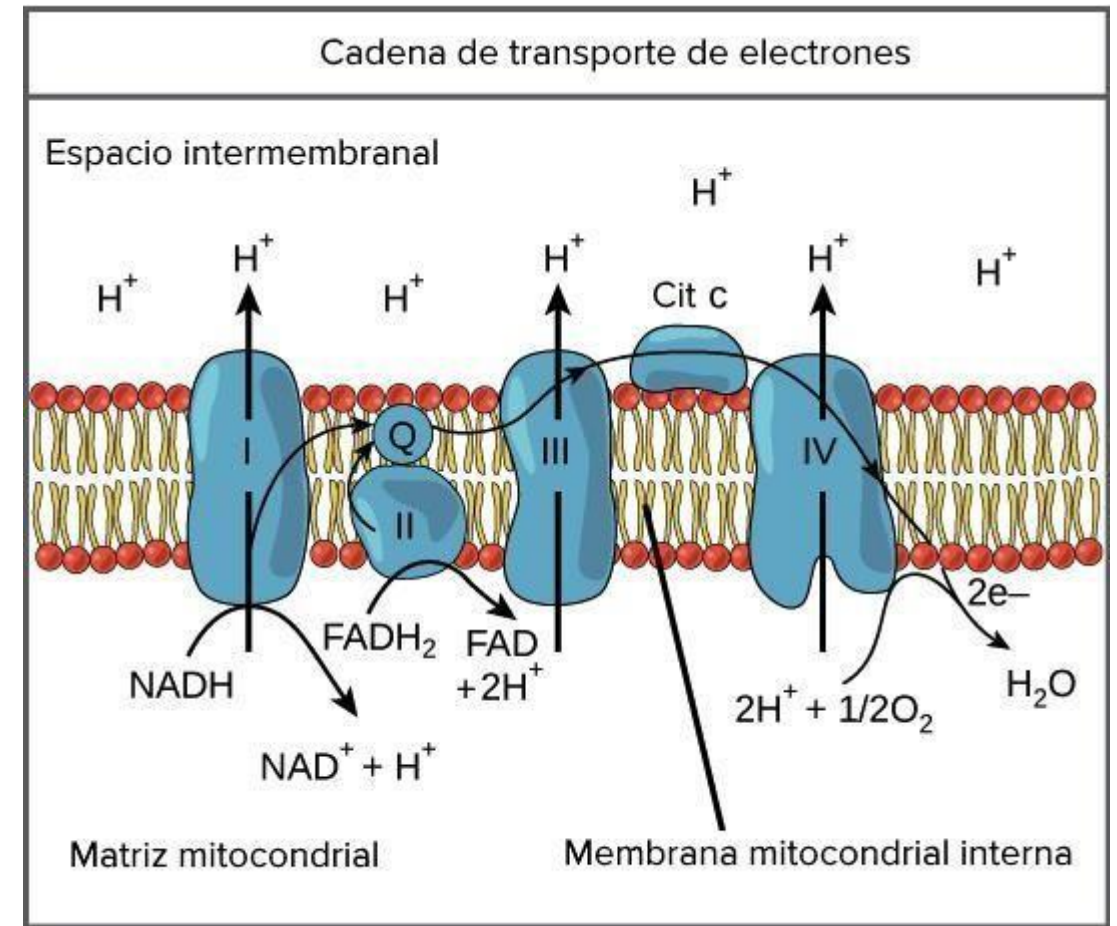
Fase 1: Cadena de transporte de electrones

COMPLEJOS

- Complejo I o NADH deshidrogenasa.
- Complejo II o Succinato deshidrogenasa.
- Complejo III o Complejo citocromo bc1.
- Complejo IV o Complejo citocromo oxidasa.

TRANSPORTADORES

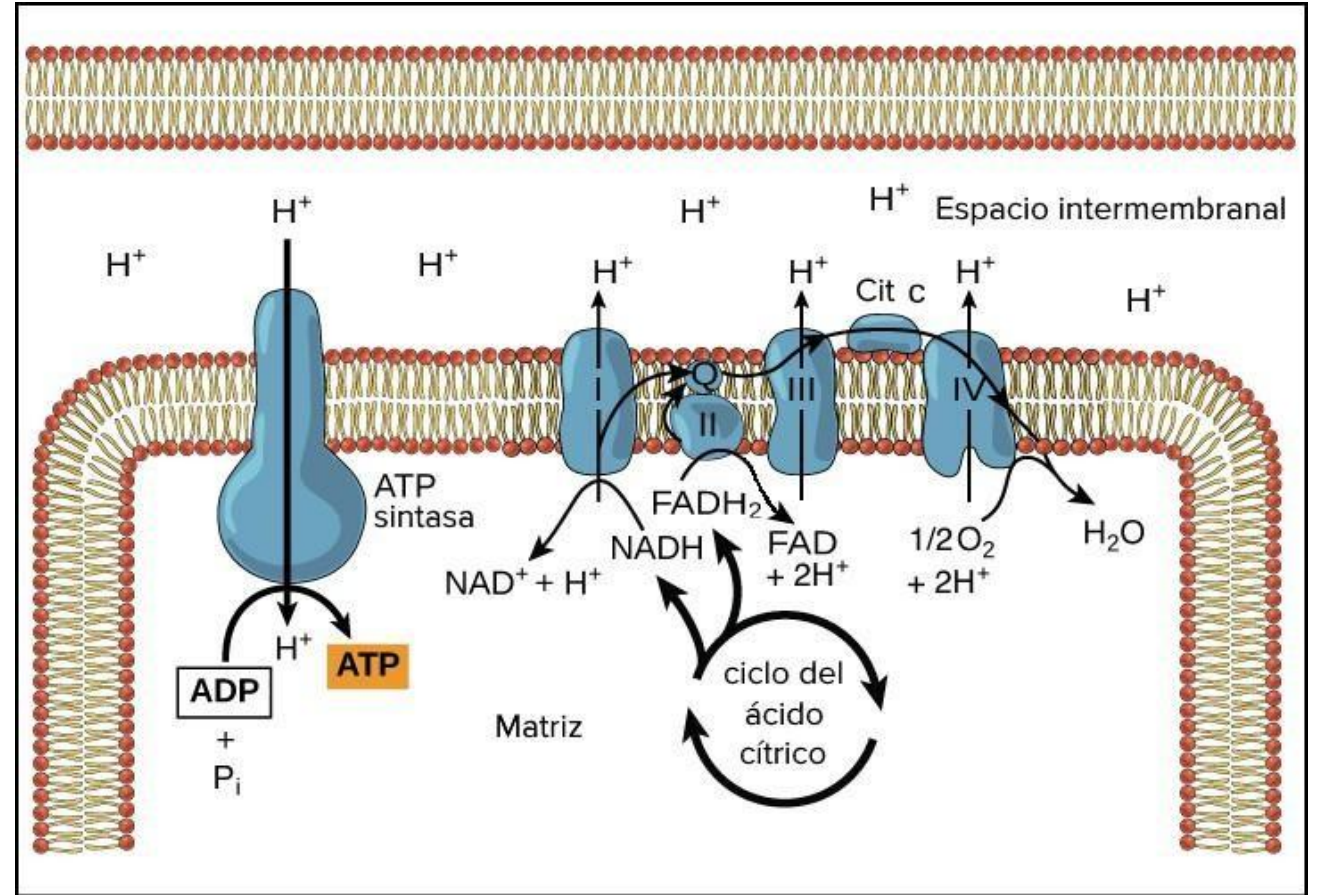
- Q -> Ubiquinona
- Cit C -> Citocromo C



Fosforilación Oxidativa

Fase 2: Formación del gradiente electroquímico

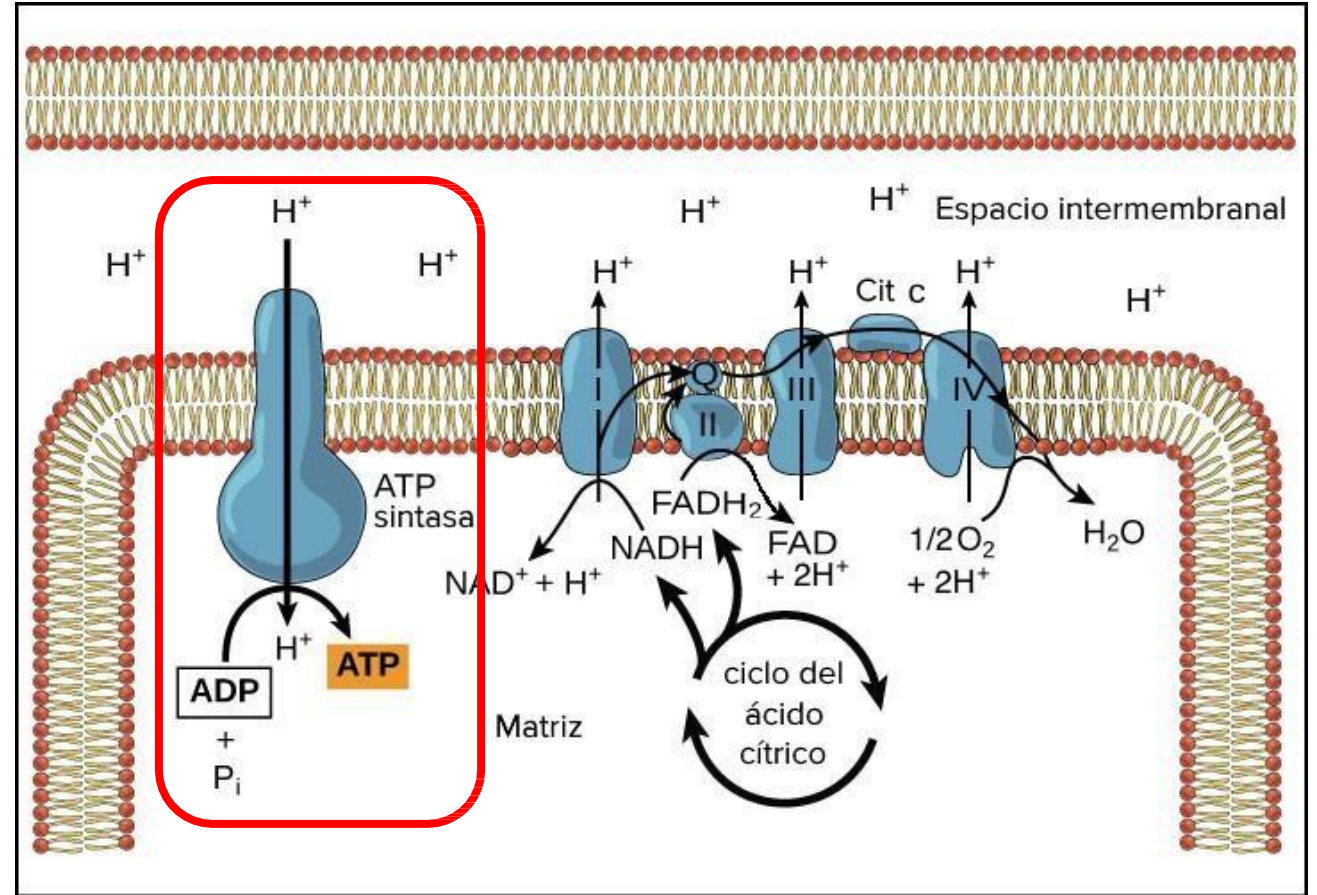
- En el **espacio intermembrana** hay una **alta concentración de protones (H^+)**.
- En la **matriz mitocondrial** la concentración de H^+ es **mucho más baja**.
- Como la **membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones**, estos no pueden regresar libremente a la matriz.



Fosforilación Oxidativa

Fase 3: Síntesis de ATP

- El *gradiente electroquímico* genera una fuerza sobre los H^+ que los hace volver a la matriz.
- Los H^+ vuelven a la matriz mediante el **complejo ATP-sintetasa** que hay en la membrana interna.
- Este *flujo de H^+ a favor de gradiente libera energía* promueve el movimiento de la ATP sintetasa y la catalización de la adición de un P al ADP generando moléculas de **ATP**

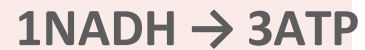


Balance energético de la Fosforilación Oxidativa

- Cada **NADH** cede $2e^-$

- $2e^-$ transportan $6H^+$

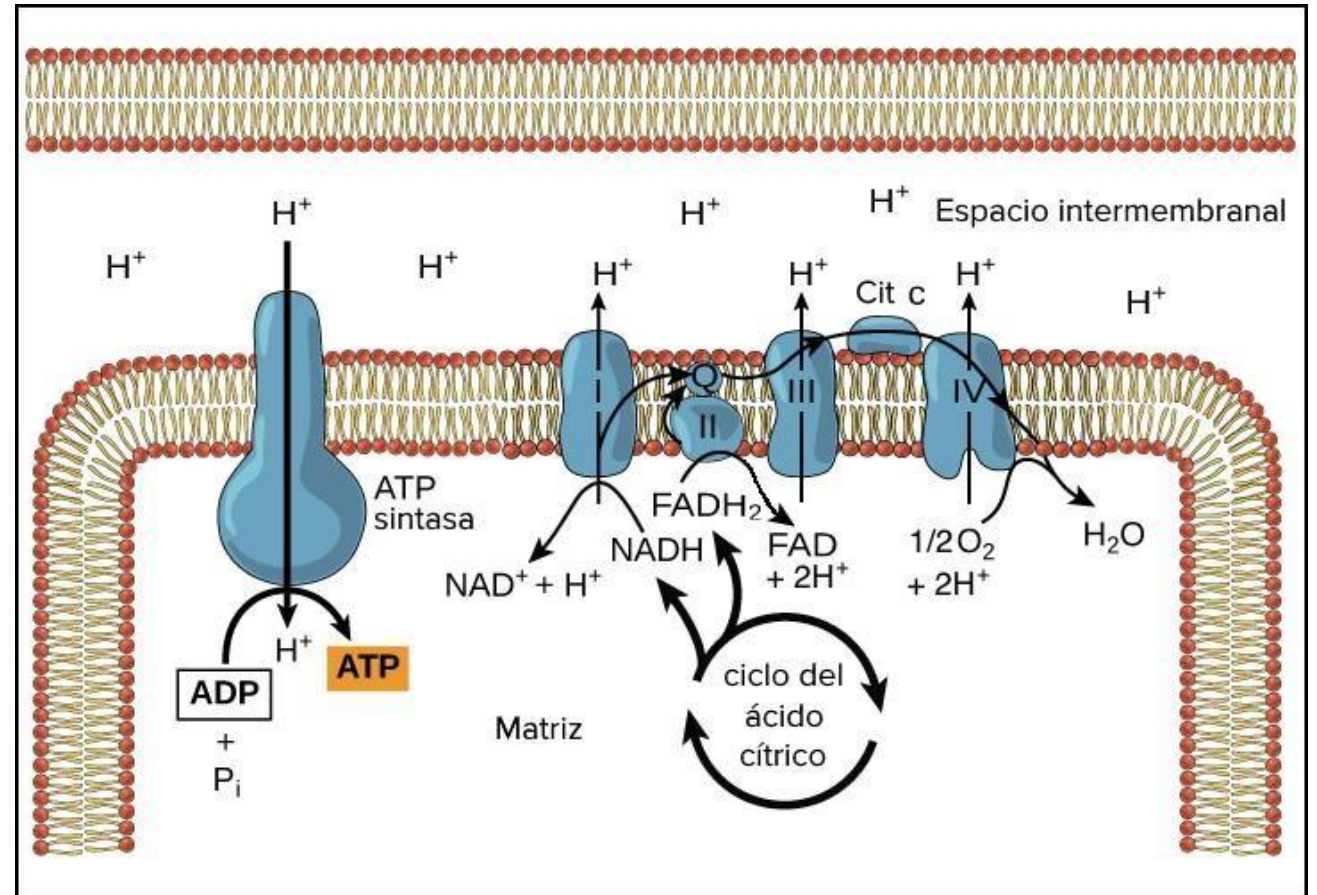
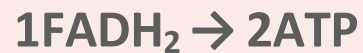
- Cada $2H^+$ se sintetiza 1ATP



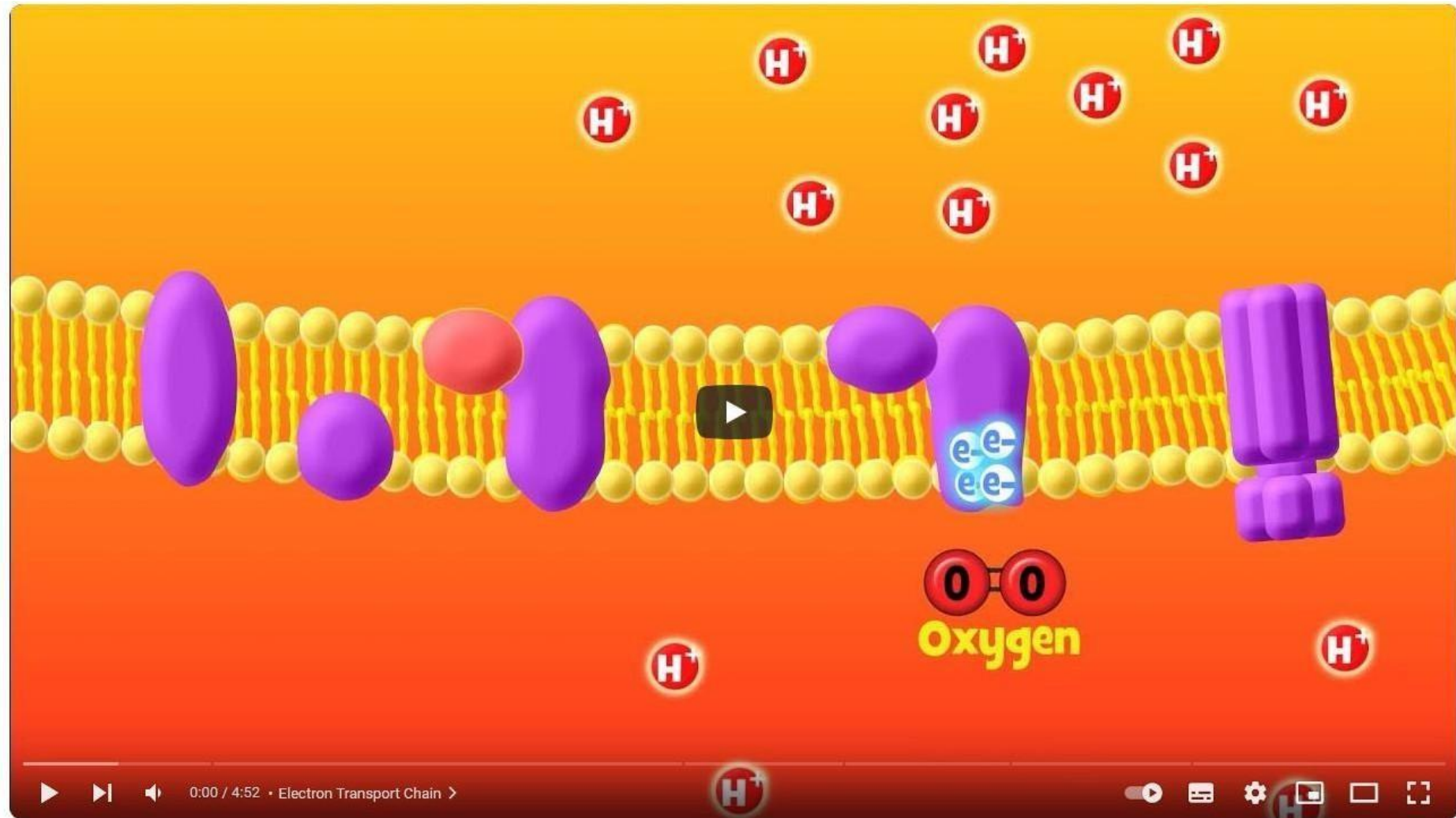
- Cada **FADH₂** cede $2e^-$

- $2e^-$ transportan $4H^+$

- Cada $2H^+$ se sintetiza 1ATP



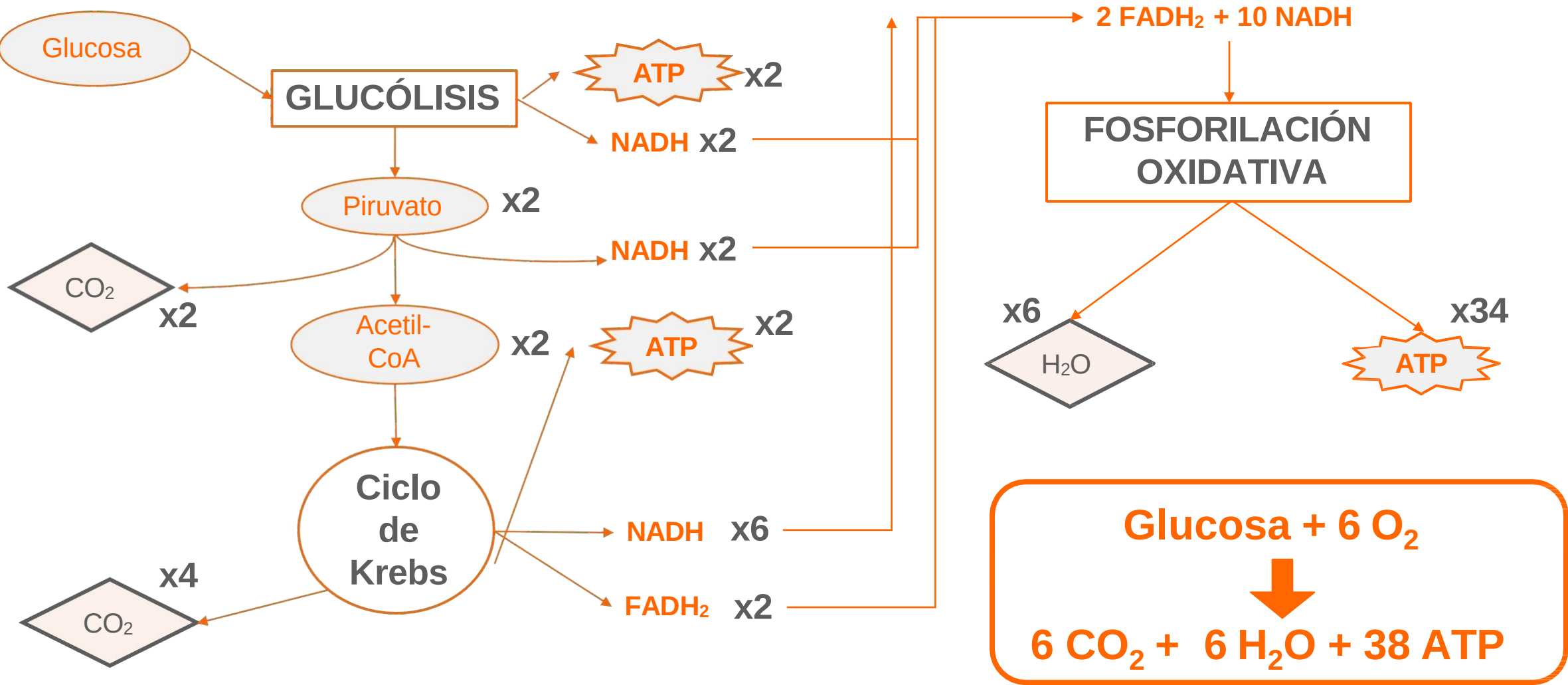
Fosforilación Oxidativa



The Electron Transport Chain Explained (Aerobic Respiration)

<https://www.youtube.com/watch?v=zJNx1DDqIVo>

Balance Energético Global del consumo de UNA glucosa



1. En la vía de la glucólisis, el producto final de una molécula de glucosa es:

- a) 2 piruvatos, 2 ATP netos y 2 NADH
- b) 6 CO₂
- c) 1 molécula de glucosa convertida en oxígeno
- d) 4 ATP netos y 6 NADH

2. ¿Qué ocurre con el piruvato en presencia de oxígeno?

- a) Se transforma directamente en lactato
- b) Entra en la mitocondria y se transforma en acetil-CoA
- c) Se convierte en glucógeno
- d) Se transforma directamente en ATP

3. ¿Cuál es la función principal del NADH y del FADH₂ en la respiración celular?

- a) Transportar electrones hacia la cadena respiratoria
- b) Formar glucosa directamente
- c) Romper el glucógeno
- d) Formar lactato

4. ¿Cuál es la principal diferencia entre anabolismo y catabolismo?

- a) El anabolismo degrada moléculas y el catabolismo las sintetiza
- b) Ambos procesos únicamente producen energía
- c) El anabolismo sintetiza moléculas y requiere energía, mientras que el catabolismo degrada moléculas y libera energía
- d) El anabolismo solo ocurre en animales y el catabolismo solo en plantas

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el catabolismo?

- a) Sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y consume energía
- b) Degrada moléculas complejas en moléculas más sencillas y libera energía
- c) Produce proteínas exclusivamente
- d) Almacena glucosa en forma de glucógeno sin utilizar energía

Muchas gracias!



Universidad
Internacional
de Valencia